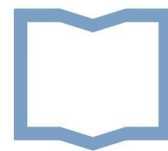
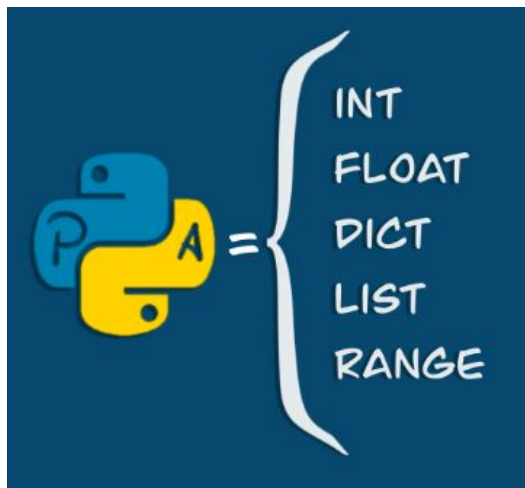


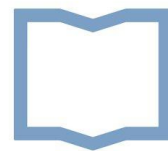
Laboratorio de programación II



Universidad
Nacional
de San Martín

Unidad 13 - Elementos y Variables



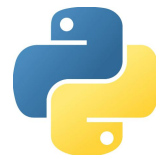
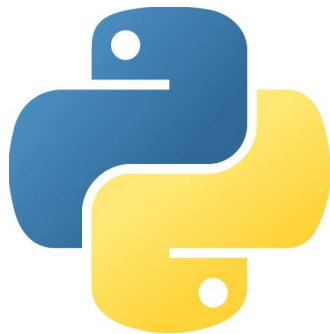


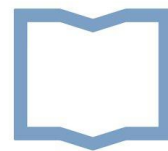
Universidad
Nacional
de San Martín

Python

¿Qué es ?

Python es un lenguaje de programación de alto nivel que se destaca por su sintaxis clara y legible, lo que lo hace muy popular tanto para principiantes como para programadores experimentados. Los programas en Python suelen organizarse en archivos con extensión ".py" y se ejecutan utilizando un intérprete de Python.



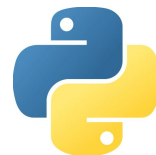


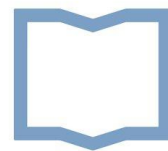
Universidad
Nacional
de San Martín

Python

Elementos que lo componen

- Palabras reservadas (keywords)
- Funciones integradas (built-in functions)
- Literales
- Operadores
- Delimitadores





Python

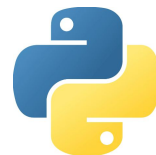
Estructura de un código

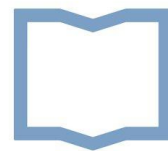
```
base= 5  
altura= 3  
superficie=base*altura  
print(superficie)
```

Se recomienda que cada línea contenga una única instrucción

```
base= 5  
altura= 3  
superficie=base* \  
altura  
print(superficie)
```

Si una instrucción es muy larga, se puede dividir en varias líneas usando el carácter contrabarra (\)





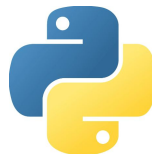
Python

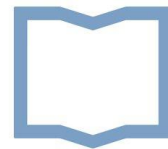
Palabras reservadas

Las palabras reservadas de Python son las que forman el núcleo del lenguaje Python

False - await - else - import - pass - None - break - except - in - raise
- True - class - finally - is - return - and - continue - for - lambda - try
- as - def - from - nonlocal - while - assert - del - global - not - with -
async - elif - if - or - yield

Estas palabras no pueden utilizarse para nombrar otros elementos, pero pueden aparecer en cadenas de texto.



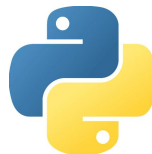


Python

Literales

Los literales son valores constantes que pueden ser utilizados directamente en el código Python sin necesidad de ser calculados o evaluados.

1. Literales numéricos: Representan valores numéricos, como enteros o números de punto flotante. Por ejemplo:
 - 42 (entero)
 - 3.14 (número de punto flotante)
2. Literales de cadena de texto: Representan secuencias de caracteres. Pueden estar encerrados entre comillas simples (' '), comillas dobles (" "), o comillas triples (''' ' o "" "" '''). Por ejemplo:
 - 'Hola mundo'
 - "Python es genial"
 - '''Este es un literal de cadena multilinea'''
3. Literales booleanos: Representan los valores verdadero (True) y falso (False). Por ejemplo:
 - True
 - False
4. Literales de secuencia: Representan listas, tuplas y diccionarios. Por ejemplo:
 - [1, 2, 3] (lista)
 - (1, 2, 3) (tupla)
 - { 'a': 1, 'b': 2, 'c': 3 } (diccionario)



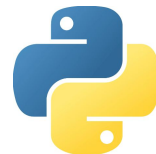
Python

Operadores Aritméticos

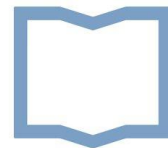
Los operadores aritméticos toman dos operandos como entrada, realizan un cálculo y devuelven el resultado

OPERADOR	DESCRIPCIÓN	USO
+	Suma entre los operandos	$12 + 3 = 15$
-	Resta entre los operandos	$12 - 3 = 9$
*	Multiplicación entre los operandos	$12 * 3 = 36$
/	División entre los operandos	$12 / 3 = 4$
%	Resto de la división entre los operandos	$16 \% 3 = 1$
**	Potencia de los operandos	$12 ** 3 = 1728$
//	División con resultado de número entero	$18 // 5 = 3$

Para obtener el resultado en tipo flotante, uno de los operandos también debe ser de tipo flotante.



Python

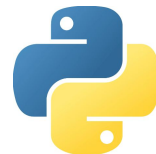


Universidad
Nacional
de San Martín

Operadores Relacionales

Un operador relacional se emplea para comparar y establecer la relación entre ellos. Devuelve un valor booleano (true o false) basado en la condición.

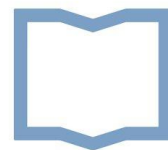
OPERADOR	DESCRIPCIÓN	USO
>	Devuelve True si el operador de la izquierda es mayor que el operador de la derecha	12 > 3 devuelve True
<	Devuelve True si el operador de la derecha es mayor que el operador de la izquierda	12 < 3 devuelve False
==	Devuelve True si ambos operandos son iguales	12 == 3 devuelve False
>=	Devuelve True si el operador de la izquierda es mayor o igual que el operador de la derecha	12 >= 3 devuelve True
<=	Devuelve True si el operador de la derecha es mayor o igual que el operador de la izquierda	12 <= 3 devuelve False
!=	Devuelve True si ambos operandos no son iguales	12 != 3 devuelve True



Python

Operadores Bit a Bit

Un operador bit a bit realiza operaciones en los operandos bit a bit.

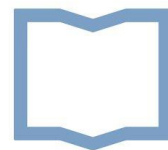


Universidad
Nacional
de San Martín

OPERADOR	DESCRIPCIÓN	USO
&	Realiza bit a bit la operación AND en los operandos	$a \& b = 2$ (Binario: $10 \& 11 = 10$)
	Realiza bit a bit la operación OR en los operandos	$a b = 3$ (Binario: $10 11 = 11$)
^	Realiza bit a bit la operación XOR en los operandos	$a \wedge b = 1$ (Binario: $10 \wedge 11 = 01$)
~	Realiza bit a bit la operación NOT bit a bit. Invierte cada bit en el operando	$\sim a = -3$ (Binario: $\sim(00000010) = (11111101)$)
>>	Realiza un desplazamiento a la derecha bit a bit. Desplaza los bits del operador de la izquierda a la derecha tantos bits como indica el operador de la derecha	$a \gg b = 0$ (Binario: $00000010 \gg 00000011 = 0$)
<<	Realiza un desplazamiento a la izquierda bit a bit. Desplaza los bits del operando de la izquierda a la izquierda tantos bits como especifique el operador de la derecha	$a \ll b = 16$ (Binario: $00000010 \ll 00000011 = 00001000$)



Python

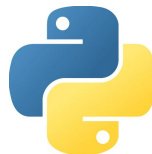


Universidad
Nacional
de San Martín

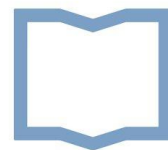
Operadores de Asignación

Se utiliza un operador de asignación para asignar valores a una variable. Esto generalmente se combina con otros operadores (como aritmética, bit a bit) donde la operación se realiza en los operandos y el resultado se asigna al operando izquierdo.

OPERADOR	DESCRIPCIÓN
=	a = 5. El valor 5 es asignado a la variable a
+=	a += 5 es equivalente a a = a + 5
-=	a -= 5 es equivalente a a = a - 5
*=	a *= 3 es equivalente a a = a * 3
/=	a /= 3 es equivalente a a = a / 3
%=	a %= 3 es equivalente a a = a % 3
**=	a **= 3 es equivalente a a = a * 3
//=	a //= 3 es equivalente a a = a // 3
&=	a &= 3 es equivalente a a = a & 3
=	a = 3 es equivalente a a = a 3
^=	a ^= 3 es equivalente a a = a ^ 3
>>=	a >>= 3 es equivalente a a = a >> 3
<<=	a <<= 3 es equivalente a a = a << 3



Python

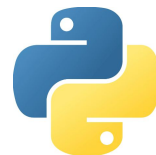


Universidad
Nacional
de San Martín

Operadores Lógicos

Se utiliza un operador lógico para tomar una decisión basada en múltiples condiciones. Los operadores lógicos utilizados en Python son and, or y not.

OPERADOR	DESCRIPCIÓN	USO
and	Devuelve True si ambos operandos son True	a and b
or	Devuelve True si alguno de los operandos es True	a or b
not	Devuelve True si alguno de los operandos es False	not a



Python



Universidad
Nacional
de San Martín

Operador de pertenencia

Un operador de pertenencia se emplea para identificar pertenencia en alguna secuencia (listas, strings, tuplas).

in y **not in** son operadores de pertenencia.

in devuelve **True** si el valor especificado se encuentra en la secuencia. En caso contrario devuelve **False**.

not in devuelve **True** si el valor especificado no se encuentra en la secuencia. En caso contrario devuelve **False**.

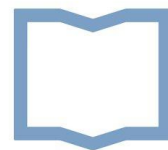


Python

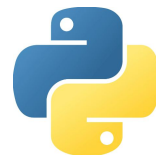
Delimitadores

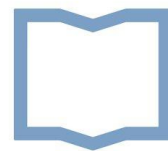
Los delimitadores son los caracteres que permiten delimitar, separar o representar expresiones.

'	"	#	\			
(	)	[	]	{	}	
,	:	.	;	@	=	->
+=	-=	*=	/=	//=	%=	@=
&=	=	^=	>>=	<<=	**=	



Universidad
Nacional
de San Martín





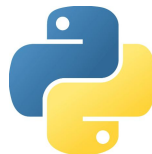
Python

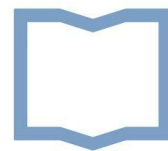
Funciones integradas

Una función es un bloque de instrucciones agrupadas, que permiten reutilizar partes de un programa.

abs() - dict() - help() - min() - setattr() - all() - dir() - hex() - next() - slice() - any() - divmod() - id() - object() - sorted() - ascii() - enumerate() - input() - oct() - staticmethod() - bin() - eval() - int() - open() - str() - bool() - exec() - isinstance() - ord() - sum() - bytearray() - filter() - issubclass() - pow() - super() - bytes() - float() - iter() - print() - tuple() - callable() - format() - len() - property() - type() - chr() - frozenset() - list() - range() - vars() - classmethod() - getattr() - locals() - repr() - zip() - compile() - globals() - map() - reversed() - import() - complex() - hasattr() - max() - round() - delattr() - hash() - memoryview() - set()

Los nombres de las funciones integradas se pueden utilizar para nombrar variables, pero entonces las funciones ya no estarán disponibles en el programa. Si se eliminan las variables, las funciones vuelven a estar disponibles.





Python

Función print()

La función print() admite varios argumentos seguidos.

En el programa, los argumentos deben separarse por comas.

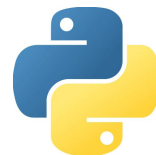
Los argumentos se muestran en el mismo orden y en la misma línea, separados por espacios.

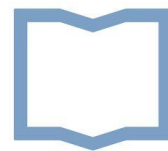
```
print("Hola", "Mundo")
```

Al final de cada print(), Python añade automáticamente un salto de línea

```
print("Hola")  
print("Mundo")
```

Para generar una línea en blanco, se puede escribir una orden print() sin argumentos





Python

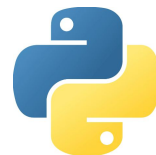
Función print()

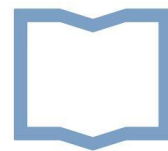
Como las comillas indican el principio y el final de una cadena, si se escribe el mismo formato de comillas dentro de comillas se produce un error de sintaxis.

```
print("Le pregunté "¿Cómo va?")
```

Para solucionar esto ponemos barra invertida

```
print("Le pregunté \"¿Cómo va?\")
```





Python

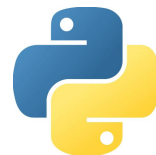
Función print()

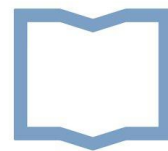
También podemos utilizar variables

```
nombre = "Maxi"  
print("¡Hola,", nombre, "!")
```

También podemos utilizar utilizar las cadenas "f"

```
nombre = "Juan"  
print(f"¡Hola, {nombre}!")
```





Python

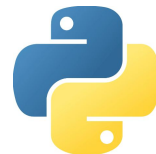
Función input()

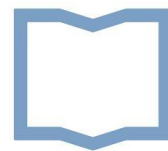
La función input() permite obtener texto escrito por teclado

```
print("¿Cómo se llama?")  
nombre = input()  
print(f"Un gusto, {nombre}")
```

Podemos aprovechar que a la función input() se le puede enviar un argumento que se escribe en la pantalla

```
nombre = input("¿Cómo se llama? ")  
print(f"Me alegro de conocerle, {nombre}")
```





Python

Conversión de tipos

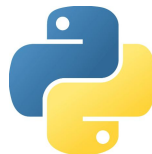
De forma predeterminada, la función `input()` convierte la entrada en una cadena, aunque escribamos un número.

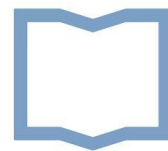
```
cantidad = input("Cuántos pesos tiene?: ")  
print(f"{cantidad} pesos son {round(cantidad / 1000.0, 2)} dólares")
```

La anterior línea daría un error, para solucionar esto podemos convertir a entero

```
cantidad = int(input(" Cuántos pesos tiene?: "))  
print(f"{cantidad} pesos son {round(cantidad / 1000.0, 2)} dólares")
```

e la misma manera, para que Python interprete la entrada como un número decimal, se debe utilizar la función `float()`





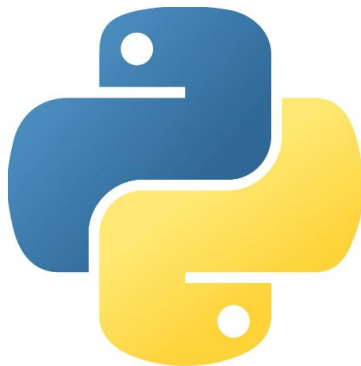
Python

Ejercicio integradores

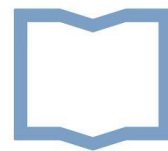
- Se desea calcular el área de un círculo dado su radio (float). Recuerda que el área de un círculo se calcula con la fórmula: $A = \pi * r^2$.
- Se necesita calcular el salario semanal de un trabajador en base a su salario por hora (float) y el número de horas trabajadas a la semana (int).
- Desarrolla un programa que convierta una temperatura dada en grados Celsius (float) a grados Fahrenheit, utilizando la fórmula: $F = (C * 9/5) + 32$.
- Construye un algoritmo que calcule el perímetro de un rectángulo a partir de su longitud (float) y anchura (float), utilizando la fórmula: $P = 2 * (longitud + anchura)$.



Próxima unidad: Variables y tipos.



Laboratorio de programación II



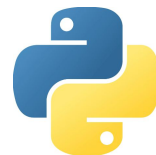
Universidad
Nacional
de San Martín

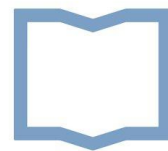
Unidad 14 - Variables, listas y condicionales.

Assignment

age = 25

Variable Value





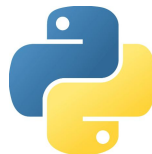
Variables

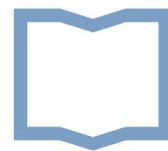
¿Qué son ?

Las variables en Python son como contenedores donde puedes almacenar datos

```
nombre = "Juan"  
edad = 25  
altura = 1.75  
fecha_de_nacimiento="25/05/2000"
```

Una cosa interesante sobre Python es que no necesitas especificar el tipo de datos que contendrá la variable.

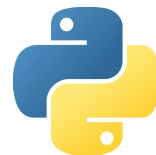


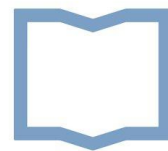


Variables

Python también tiene la función `isinstance()` que puedes usar para verificar si una variable es de un tipo específico.

```
variable = 10  
print(isinstance(variable, int)) # Esto imprimirá True si la variable es  
de tipo entero (int), de lo contrario, imprimirá False.
```



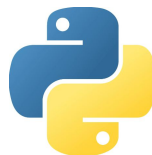


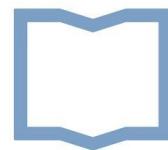
Listas

¿Qué son ?

Las listas son estructuras de datos muy flexibles, son conjuntos de elementos (números, cadenas, listas, etc), se delimitan por corchetes ([]) y los elementos se separan por comas.

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
```





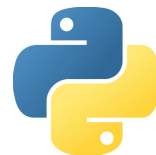
Listas

También pueden crear una lista vacía y luego agregar elementos a ella

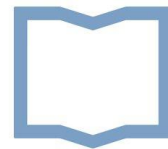
```
frutas = []  
frutas.append("manzana")  
frutas.append("banana")  
frutas.append("cereza")
```

Pueden acceder a elementos individuales de la lista utilizando su índice, que comienza desde 0.

```
frutas = ["manzana", "banana", "cereza"]  
print(frutas[0]) # Imprime: manzana  
print(frutas[1]) # Imprime: banana
```



Listas

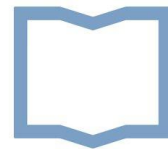


Universidad
Nacional
de San Martín

También pueden acceder a elementos desde el final de la lista utilizando índices negativos

```
frutas = ["manzana", "banana", "cereza"]  
print(frutas[-1]) # Imprime: cereza
```



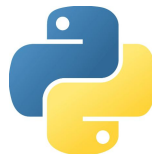


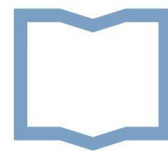
Listas

Slicing (rebanado) de listas

Pueden obtener una porción (slice) de la lista utilizando la sintaxis [inicio:fin]

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]  
print(numeros[1:3]) # Imprime: [2, 3]
```



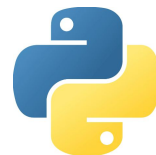


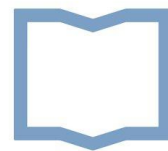
Listas

Modificación de elementos de la lista

Pueden cambiar el valor de un elemento de la lista asignándole un nuevo valor

```
frutas = ["manzana", "banana", "cereza"]  
frutas[1] = "kiwi"  
print(frutas) # Imprime: ["manzana", "kiwi", "cereza"]
```



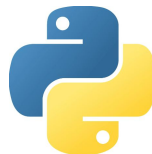


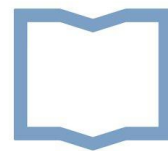
Listas

Borrado de elementos de la lista

Pueden eliminar elementos de la lista utilizando la palabra clave `del` o el método `remove()`. Por ejemplo:

```
frutas = ["manzana", "banana", "cereza"]  
del frutas[0] # Elimina la primera fruta  
print(frutas) # Imprime: ["banana", "cereza"]  
  
frutas.remove("banana") # Elimina la fruta "banana"  
print(frutas) # Imprime: ["cereza"]
```

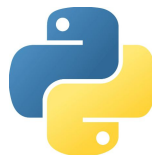


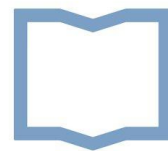


Listas

Operaciones comunes con listas

- Para agregar elementos al final de la lista, utiliza el método `append()`.
- Para extender una lista con los elementos de otra lista, utiliza el método `extend()` o el operador `+`.
- Para encontrar la longitud de la lista, utiliza la función `len()`.
- Para buscar un elemento en la lista, utiliza el operador `in`.



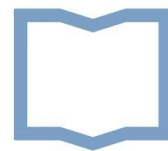


Listas

Operaciones comunes con listas

```
frutas = ["manzana", "banana"]  
frutas.append("cereza")  
print(frutas) # Imprime: ["manzana", "banana", "cereza"]  
  
otras_frutas = ["naranja", "uva"]  
frutas.extend(otras_frutas)  
print(frutas) # Imprime: ["manzana", "banana", "cereza", "naranja",  
"uva"]  
  
print(len(frutas)) # Imprime: 5  
  
print("manzana" in frutas) # Imprime: True
```





Listas

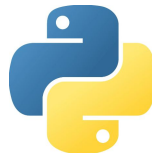
Ordenamiento de listas

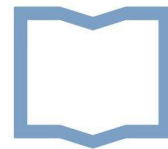
Pueden ordenar una lista utilizando el método `sort()`.

```
numeros = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2]  
numeros.sort()  
print(numeros) # Imprime: [1, 1, 2, 3, 4, 5, 9]
```

Pueden ordenar una lista utilizando el método `sort()`.

```
numeros.sort(reverse=True)  
print(numeros) # Imprime: [9, 5, 4, 3, 2, 1, 1]
```



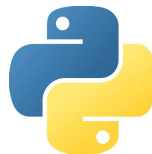


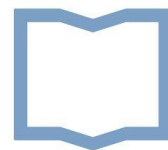
Listas

Obtener el índice de un elemento

Pueden obtener el índice de un elemento en la lista utilizando el método `index()`. Por ejemplo:

```
frutas = ["manzana", "banana", "cereza"]  
indice = frutas.index("banana")  
print(indice) # Imprime: 1
```



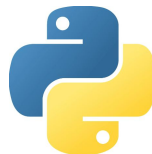


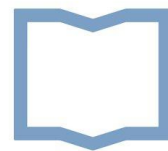
Listas

Contar ocurrencias de un elemento

Pueden contar cuántas veces aparece un elemento en la lista utilizando el método `count()`.

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1]  
conteo = numeros.count(1)  
print(conteo) # Imprime: 3
```



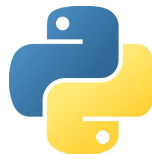


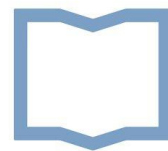
Listas

Reversión de una lista

Pueden revertir el orden de una lista utilizando el método `reverse()`. Por ejemplo:

```
frutas = ["manzana", "banana", "cereza"]  
frutas.reverse()  
print(frutas) # Imprime: ["cereza", "banana", "manzana"]
```



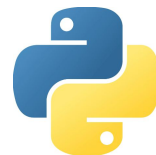


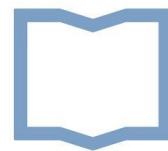
Listas

Eliminación de todos los elementos de la lista:

Pueden eliminar todos los elementos de una lista utilizando el método `clear()`.

```
frutas = ["manzana", "banana", "cereza"]  
frutas.clear()  
print(frutas) # Imprime: []
```





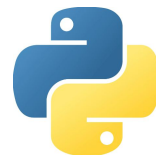
Condicionales

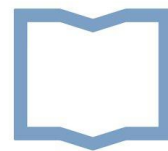
¿Qué son ?

Los condicionales en Python son herramientas que te permiten controlar el flujo de ejecución de tu programa. Son bifurcaciones en el desarrollo del programa:

```
edad = 20
```

```
if edad >= 18:  
    print("Eres mayor de edad.")
```

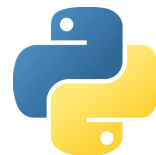


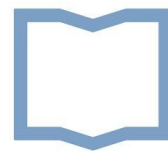


Condicionales

A menudo, también queremos ejecutar un bloque de código si la condición no es verdadera. Para eso, usamos el "else".

```
if edad >= 18:  
    print("Eres mayor de edad.")  
else:  
    print("Eres menor de edad.")
```



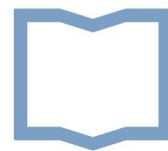


Condicionales

A veces, también queremos verificar múltiples condiciones. Para eso, usamos el "elif" (abreviatura de "else if").

```
if edad < 18:  
    print("Eres menor de edad.")  
elif edad == 18:  
    print("Tienes exactamente 18 años.")  
else:  
    print("Eres mayor de edad.")
```



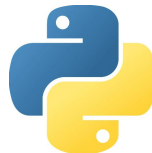


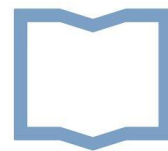
Condicionales

Finalmente, Python también nos permite combinar condiciones utilizando los operadores lógicos "and", "or" y "not". Por ejemplo:

```
temperatura = 25  
llueve = True
```

```
if temperatura > 20 and not llueve:  
    print("Es un buen día para salir.")  
elif temperatura <= 20 or llueve:  
    print("Mejor quedarse en casa.")
```





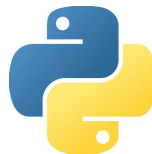
Condicionales

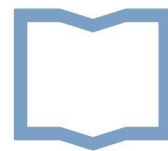
Cuestiones a tener en cuenta:

Lo que NO se permite es que en un mismo bloque haya instrucciones con distintos indentados. Dependiendo del orden de los indentado, el mensaje de error al intentar ejecutar el programa será diferente.

Si necesitamos no hacer nada dentro de un if podemos utilizar la palabra “pass”

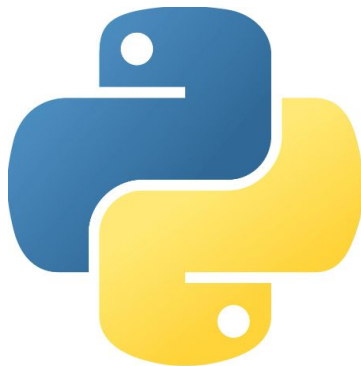
```
llueve = True  
if temperatura > 20:  
    pass
```



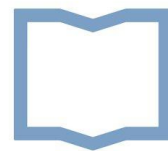


Universidad
Nacional
de San Martín

Próxima unidad: Ciclos y objetos.



Laboratorio de computación II

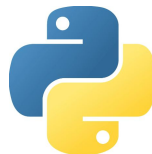


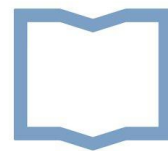
Universidad
Nacional
de San Martín

Unidad 15 - Ciclos y range.



```
for i in range(n):  
    # Código
```

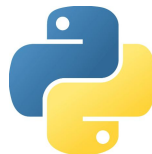




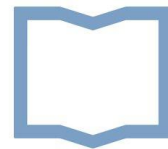
Ciclo For

El ciclo for en Python es una estructura de control que nos permite iterar sobre una secuencia (como una lista, una tupla, un diccionario, un conjunto o una cadena de caracteres)

```
for variable in secuencia:  
    # cuerpo del ciclo
```



Ejemplos

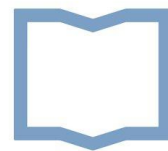


Universidad
Nacional
de San Martín

Supongamos que tenemos una lista de números y queremos imprimir cada número

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]  
  
for numero in numeros:  
    print(numero)
```



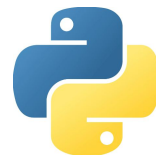


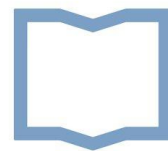
Ejemplos

También podemos usar for para iterar sobre una cadena de caracteres

```
cadena = "Python"  
  
for caracter in cadena:  
    print(caracter)
```

El ciclo for en Python utilizarse con cualquier objeto iterable.





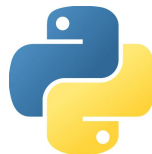
Ejemplos

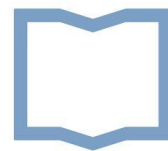
Imaginemos que queremos calcular la suma de todos los números en una lista. Usaremos un acumulador para almacenar la suma a medida que iteramos sobre la lista.

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
suma = 0 # Inicializamos el acumulador en 0

for numero in numeros:
    suma += numero # Añadimos cada número al
    acumulador

print("La suma de los números es:", suma)
```





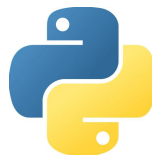
Ejemplos

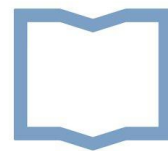
Podemos usar un acumulador para contar cuántos elementos en una lista cumplen con una condición específica.

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
contador = 0 # Inicializamos el contador en 0

for numero in numeros:
    if numero > 3:
        contador += 1 # Incrementamos el contador cuando la
        condición se cumple

print("Hay", contador, "números mayores que 3.")
```





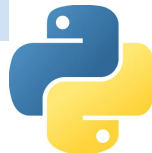
Ejemplos

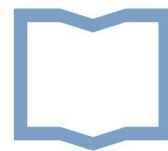
Supongamos que queremos concatenar todas las palabras en una lista en una sola cadena, separadas por espacios.

```
palabras = ["Hola", "mundo", "desde", "Python"]
cadena_concatenada = "" # Inicializamos la cadena vacía

for palabra in palabras:
    cadena_concatenada += palabra + " " # Añadimos cada palabra seguida
    de un espacio

print("La cadena concatenada es:", cadena_concatenada)
```





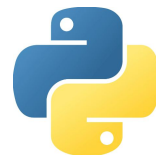
Ejemplos

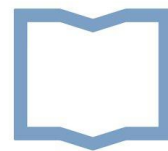
Otro ejemplo de acumulador es calcular el producto de todos los números en una lista.

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
producto = 1 # Inicializamos el acumulador en 1

for numero in numeros:
    producto *= numero # Multiplicamos cada número al acumulador

print("El producto de los números es:", producto)
```





Ejemplos

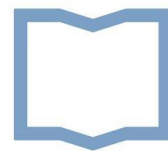
Imaginemos que queremos encontrar el número más grande en una lista de números. Usaremos una variable testigo para almacenar el mayor número encontrado hasta el momento.

```
numeros = [3, 7, 2, 8, 4, 10, 1]
maximo = numeros[0] # Inicializamos la variable testigo con el primer elemento de la lista

for numero in numeros:
    if numero > maximo:
        maximo = numero # Actualizamos la variable testigo si encontramos un número mayor

print("El número más grande es:", maximo)
```





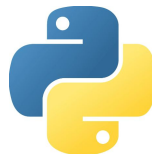
Ejemplos

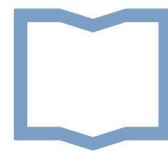
Supongamos que queremos verificar si hay algún número par en una lista de números. Usaremos una bandera para indicar si encontramos un número par.

```
numeros = [3, 7, 2, 8, 4, 10, 1]
hay_par = False # Inicializamos la bandera en False

for numero in numeros:
    if numero % 2 == 0:
        hay_par = True # Cambiamos la bandera a True si encontramos un número
        par
        break # Podemos salir del ciclo una vez que encontremos un número par

if hay_par:
    print("Hay al menos un número par en la lista.")
else:
    print("No hay números pares en la lista.")
```

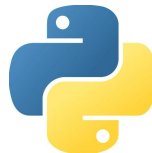


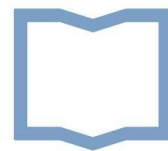


Ejemplos

Imaginemos que tenemos una matriz (lista de listas) y queremos sumar todos los elementos de la matriz.

```
matriz = [  
    [1, 2, 3],  
    [4, 5, 6],  
    [7, 8, 9]  
]  
suma_total = 0 # Inicializamos el acumulador en 0  
  
for fila in matriz: # Primer ciclo recorre cada fila de la matriz  
    for elemento in fila: # Segundo ciclo recorre cada elemento en la fila  
        suma_total += elemento # Sumamos el elemento al acumulador  
  
print("La suma de todos los elementos en la matriz es:", suma_total)
```

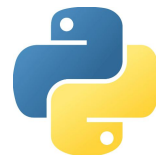


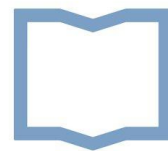


Ciclo while

Los ciclos while en Python son una estructura de control que permite ejecutar un bloque de código repetidamente mientras una condición específica sea verdadera.

```
while condición:  
    # cuerpo del ciclo
```



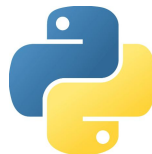


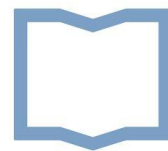
Ejemplos

En este ejemplo, el ciclo while seguirá ejecutándose mientras contador sea menor que 5. En cada iteración, se imprime el valor de contador y luego se incrementa en 1. Cuando contador llega a 5, la condición `contador < 5` se vuelve falsa y el ciclo termina.

```
contador = 0
```

```
while contador < 5:  
    print("Contador:", contador)  
    contador += 1
```



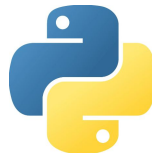


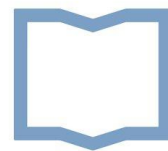
Ejemplos

En este caso, el ciclo while continuará hasta que el usuario escriba "salir". La función input solicita al usuario que ingrese un texto, y el ciclo se repite hasta que la entrada del usuario, convertida a minúsculas, sea igual a "salir".

```
# Ejemplo de un ciclo while con una condición de salida específica  
respuesta = ""
```

```
while respuesta.lower() != "salir":  
    respuesta = input("Escribe 'salir' para terminar el programa: ")  
    print("Ingresaste:", respuesta)
```



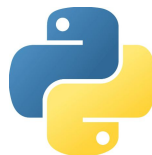


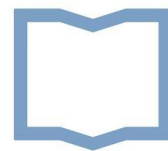
Casos especiales

Break termina el ciclo inmediatamente, independientemente de la condición.

```
contador = 0

while True:
    print("Contador:", contador)
    contador += 1
    if contador >= 5:
        break # Sale del ciclo cuando contador es mayor o igual a 5
```



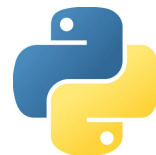


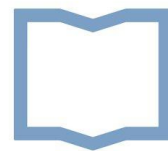
Casos especiales

Continue salta el resto del bloque de código en la iteración actual y pasa a la siguiente iteración del ciclo.

```
contador = 0

while contador < 5:
    contador += 1
    if contador == 3:
        continue # Salta el resto del bloque cuando contador es 3
    print("Contador:", contador)
```



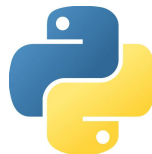


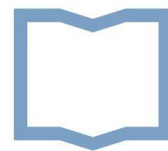
Casos especiales

Python permite usar una cláusula else con un ciclo while. El bloque else se ejecuta cuando la condición del while se vuelve falsa, pero no si el ciclo se interrumpe con un break.

```
contador = 0

while contador < 5:
    print("Contador:", contador)
    contador += 1
else:
    print("El ciclo ha terminado")
```





Range

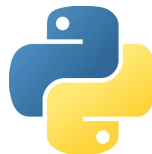
¿Qué es ?

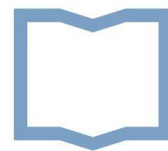
La función range en Python se utiliza para generar una secuencia de números. Es comúnmente utilizada en ciclos for para iterar un número específico de veces.

`range(inicio, fin, paso)`

- **inicio** es el número inicial de la secuencia (inclusive).
- **fin** es el número en el que la secuencia se detiene (exclusivo).
- **paso** es la diferencia entre cada par de números consecutivos en la secuencia.

Range solo admite pasos de números enteros!





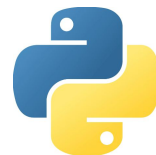
Range

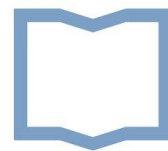
Cuando se pasa un solo argumento, range genera números desde 0 hasta fin-1.

```
for i in range(5):  
    print(i)  
# en este caso, la secuencia generada es [0, 1, 2, 3, 4].
```

Cuando se pasan dos argumentos, range genera números desde inicio hasta fin-1.

```
for i in range(2, 5):  
    print(i)
```



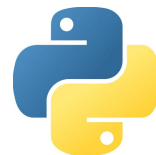


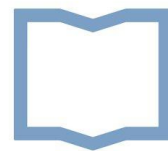
Range

Cuando se pasan tres argumentos, range genera números desde inicio hasta fin-1, incrementando por paso.

```
for i in range(1, 10, 2):  
    print(i)
```

En este caso, la secuencia generada es [1, 3, 5, 7, 9].



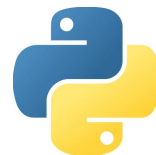


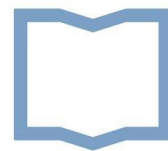
Range

También puede trabajar con valores negativos para inicio, fin y paso.

```
for i in range(10, 0, -2):  
    print(i)
```

En este caso, la secuencia generada es [10, 8, 6, 4, 2].

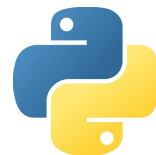


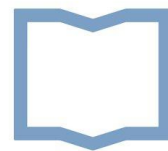


Range

Pueden convertir un objeto range en una lista usando la función list.

```
lista = list(range(5))  
print(lista) # obtenemos [0, 1, 2, 3, 4]
```

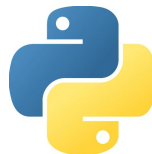


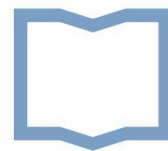


Range

Iterar sobre índices de una lista

```
mi_lista = ['a', 'b', 'c', 'd']  
  
for i in range(len(mi_lista)):  
    print(f"Índice {i} tiene el valor {mi_lista[i]}")
```

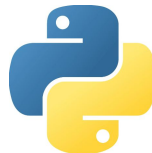




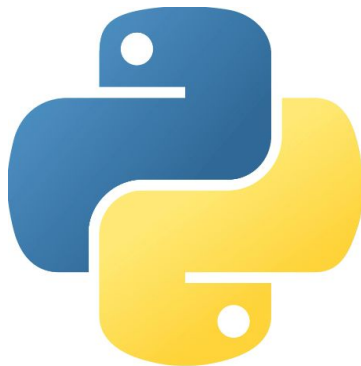
Ejercicio integrador

Crear un programa que cumpla con los siguientes requisitos:

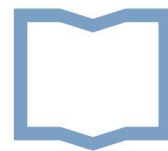
- **Entrada de Datos:**
Crea una lista llamada temperaturas que contenga las temperaturas diarias (en grados Celsius) de un mes (30 días). Los datos serán ingresados manualmente por el usuario.
- **Cálculo de Promedios:**
Utilizando un bucle for, calcula la temperatura media del mes y almacénala en una variable llamada promedio_mensual.
- **Detección de Días Fríos y Cálidos:**
Utilizando un bucle while, recorre la lista temperaturas y cuenta cuántos días tuvieron una temperatura por debajo de 20 grados (días fríos) y cuántos días tuvieron una temperatura por encima de 30 grados (días cálidos). Almacena estos contadores en variables llamadas dias_frios y dias_calidos respectivamente.
- **Generación de un Informe Semanal:**
Divide los datos en semanas (cada semana tiene 7 días) y calcula la temperatura media de cada semana utilizando un bucle for y la función range. Almacena estos promedios semanales en una lista llamada promedios_semanales.
- **Visualización de Resultados:**
Imprime el promedio_mensual, los valores de dias_frios y dias_calidos, y los valores de promedios_semanales.



Próxima unidad: Diccionarios, Tuplas y Funciones.



Laboratorio de computación II



Universidad
Nacional
de San Martín

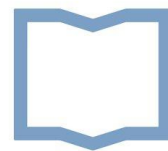
Unidad 16 - Conjuntos y objetos .

```

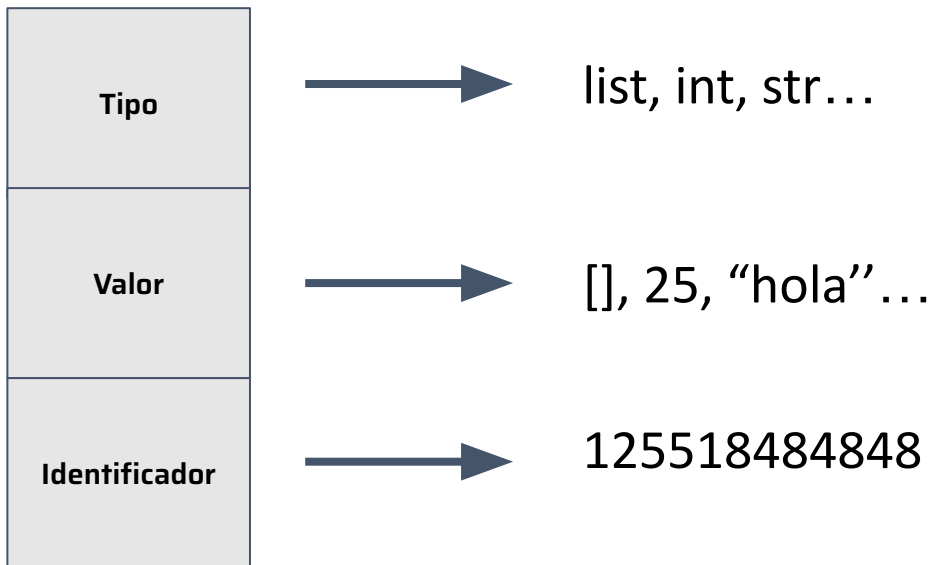
>>> var_x = 10
>>> var_x
10
>>> type(var_x)
<class 'int'>
>>> id(var_x)
140313105668688

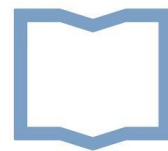
```





Estructura de un objeto





Objetos

Objetos Mutables

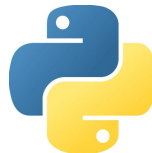
Los objetos mutables son aquellos que pueden ser modificados después de ser creados. Puedes cambiar su contenido sin necesidad de crear un nuevo objeto.

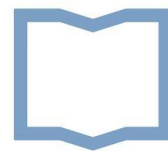
- Listas (list)
- Diccionarios (dict)
- Conjuntos (set)

Objetos Inmutables

Los objetos inmutables son aquellos que, una vez creados, no pueden ser modificados. Si intentas cambiar el valor de un objeto inmutable, en realidad estarás creando un nuevo objeto.

- Números (enteros, flotantes)
- Cadenas de texto (str)
- Tuplas (tuple)



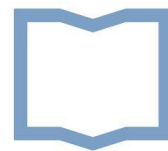


Importancia de la Inmutabilidad

La inmutabilidad es importante porque:

- Seguridad y Consistencia: Los objetos inmutables no pueden ser modificados accidentalmente después de su creación.
- Hashing: Solo los objetos inmutables pueden ser usados como claves en un diccionario o elementos de un conjunto.
- Facilita el Depurado: El comportamiento de los objetos inmutables es más predecible y fácil de seguir en el código.





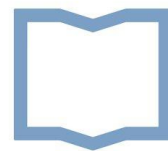
Ejemplos de mutabilidad

Si modificamos una lista y imprimimos su identificador

```
my_list = [1, 2, 3]
print(my_list)      # Imprime: [1, 2, 3]
print(id(my_list))  # Imprime una dirección de memoria

my_list[0] = 10
print(my_list)      # Imprime: [10, 2, 3]
print(id(my_list))  # Imprime la misma dirección de memoria
```

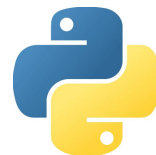


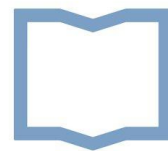


Ejemplos de mutabilidad

En cambio en una cadena de caracteres

```
my_str = "hello"  
print(my_str)      # Imprime: hello  
print(id(my_str))  # Imprime una dirección de memoria  
  
my_str = "world"  
print(my_str)      # Imprime: world  
print(id(my_str))  # Imprime una dirección de memoria diferente
```





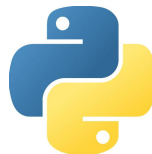
Problema del objeto mutable

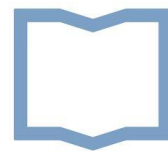
Acá `lista_original` y `lista_nueva` apuntan al mismo objeto en memoria. Por lo tanto, cuando modificamos `lista_nueva`, también estamos modificando `lista_original`.

```
lista_original = [1, 2, 3]
lista_nueva = lista_original # Asignamos lista_original a lista_nueva

# Modificamos lista_nueva
lista_nueva.append(4)

# Observamos ambas listas
print("lista_original:", lista_original) # Output: [1, 2, 3, 4]
print("lista_nueva:", lista_nueva)      # Output: [1, 2, 3, 4]
```





Solución del problema

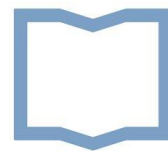
Para solucionar el problema de la mutabilidad deberíamos realizar una copia con el método `copy()`

```
lista_original = [1, 2, 3]
lista_nueva = lista_original.copy() # Creamos una copia de la lista original

# Modificamos lista_nueva
lista_nueva.append(4)

# Observamos ambas listas
print("lista_original:", lista_original) # Output: [1, 2, 3]
print("lista_nueva:", lista_nueva)      # Output: [1, 2, 3, 4]
```

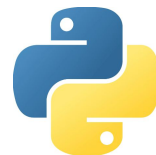


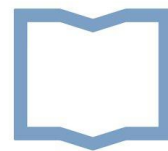


Conjuntos

Un conjunto es una colección de elementos únicos y no ordenados. A diferencia de las listas y las tuplas, los conjuntos no permiten elementos duplicados.

```
conjunto_vacio = set()  
print(conjunto_vacio) # Output: set()
```



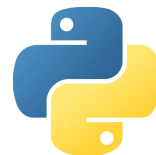


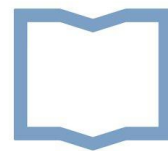
Conjuntos con Elementos

Podemos inicializar conjuntos de la siguiente manera

```
conjunto = {1, 2, 3, 4}  
print(conjunto) # Output: {1, 2, 3, 4}
```

```
conjunto_mixto = {1, "hola", 3.14, (1, 2)}  
print(conjunto_mixto) # {1, "hola", 3.14, (1, 2)}
```





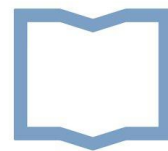
Conjuntos con Elementos

También podemos crear conjuntos a partir de otras colecciones como listas o cadenas

```
lista = [1, 2, 3, 4, 4, 5]
conjunto_desde_lista = set(lista)
print(conjunto_desde_lista) # Output: {1, 2, 3, 4, 5}

cadena = "hola"
conjunto_desde_cadena = set(cadena)
print(conjunto_desde_cadena) # Output: {'h', 'o', 'l', 'a'}
```



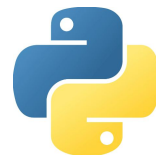


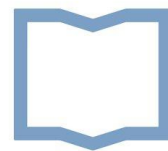
Operaciones Básicas con Conjuntos

Podemos añadir elementos a un conjunto utilizando el método `add()` y eliminarlos usando el método `remove()`

```
conjunto = {1, 2, 3}  
conjunto.add(4)  
print(conjunto) # Output: {1, 2, 3, 4}
```

```
conjunto.remove(2)  
print(conjunto) # Output: {1, 3, 4}
```



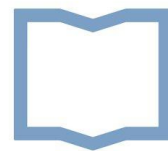


Operaciones Básicas con Conjuntos

Podemos verificar si un elemento está en un conjunto usando el operador in

```
conjunto = {1, 2, 3}  
print(2 in conjunto) # Output: True  
print(5 in conjunto) # Output: False
```





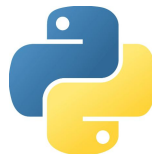
Operaciones Matemáticas con Conjuntos

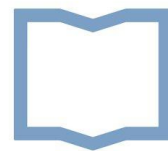
La unión de dos conjuntos contiene todos los elementos de ambos conjuntos. Utilizamos el operador `|` o el método `union()`:

```
conjunto1 = {1, 2, 3}  
conjunto2 = {3, 4, 5}
```

```
union = conjunto1 | conjunto2  
print(union) # Output: {1, 2, 3, 4, 5}
```

```
union = conjunto1.union(conjunto2)  
print(union) # Output: {1, 2, 3, 4, 5}
```





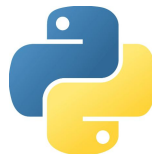
Operaciones Matemáticas con Conjuntos

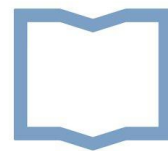
La intersección de dos conjuntos contiene solo los elementos que están en ambos conjuntos. Utilizamos el operador `&` o el método `intersection()`:

```
conjunto1 = {1, 2, 3}  
conjunto2 = {3, 4, 5}
```

```
interseccion = conjunto1 & conjunto2  
print(interseccion) # Output: {3}
```

```
interseccion = conjunto1.intersection(conjunto2)  
print(interseccion) # Output: {3}
```





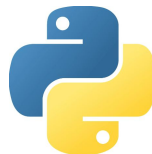
Operaciones Matemáticas con Conjuntos

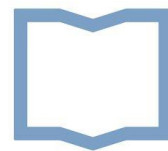
La diferencia entre dos conjuntos contiene los elementos que están en el primer conjunto pero no en el segundo. Utilizamos el operador - o el método difference()

```
conjunto1 = {1, 2, 3}  
conjunto2 = {3, 4, 5}
```

```
diferencia = conjunto1 - conjunto2  
print(diferencia) # Output: {1, 2}
```

```
diferencia = conjunto1.difference(conjunto2)  
print(diferencia) # Output: {1, 2}
```





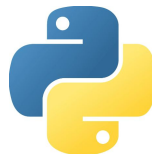
Operaciones Matemáticas con Conjuntos

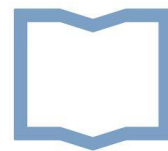
La diferencia simétrica contiene los elementos que están en cualquiera de los conjuntos, pero no en ambos. Utilizamos el operador $\wedge$ o el método `symmetric_difference()`:

```
conjunto1 = {1, 2, 3}  
conjunto2 = {3, 4, 5}
```

```
diferencia_simetrica = conjunto1 ^ conjunto2  
print(diferencia_simetrica) # Output: {1, 2, 4, 5}
```

```
diferencia_simetrica = conjunto1.symmetric_difference(conjunto2)  
print(diferencia_simetrica) # Output: {1, 2, 4, 5}
```





Operaciones Matemáticas con Conjuntos

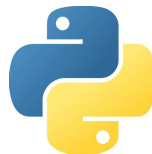
Podemos verificar si un conjunto es subconjunto de otro usando `issubset()` y si es un superconjunto usando `issuperset()`:

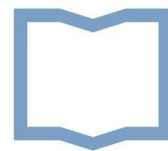
```
a = {1, 2, 3}
```

```
b = {1, 2, 3, 4, 5}
```

```
print(a.issubset(b)) # Output: True
```

```
print(b.issuperset(a)) # Output: True
```





Ejercicio integrador

Crear un programa que cumpla con los siguientes requisitos:

Implementa un script que realice operaciones con conjuntos para gestionar el inventario de una tienda. El script utilizará tres conjuntos `inventario_tienda1`, `inventario_tienda2` y `productos_defectuosos`, representando los productos disponibles en dos tiendas y los productos defectuosos en ambas tiendas, respectivamente.

Ejemplo:

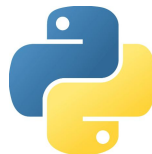
```
inventario_tienda1 = {"manzanas", "naranjas", "uvas", "platanos"}
```

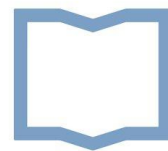
```
inventario_tienda2 = {"peras", "uvas", "platanos", "kiwis"}
```

```
productos_defectuosos = {"uvas", "kiwis"}
```

El script debe realizar las siguientes operaciones:

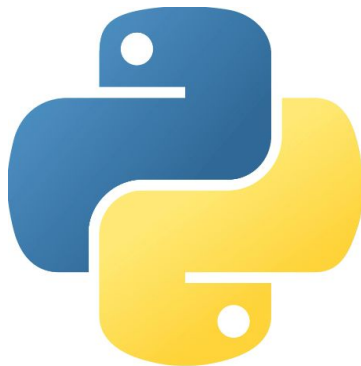
- Encontrar la lista completa de productos disponibles en ambas tiendas (unión de `inventario_tienda1` y `inventario_tienda2`).
- Encontrar los productos que están disponibles en ambas tiendas (intersección de `inventario_tienda1` y `inventario_tienda2`).
- Encontrar los productos que están disponibles en cualquiera de las tiendas pero no en ambas (diferencia simétrica entre `inventario_tienda1` y `inventario_tienda2`).
- Encontrar los productos disponibles en ambas tiendas que no son defectuosos.
- Verificar si todos los productos defectuosos están en el inventario de la tienda 1 (subconjunto).
- El script debe mostrar los resultados de cada operación en la consola.





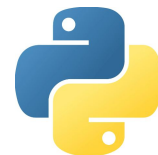
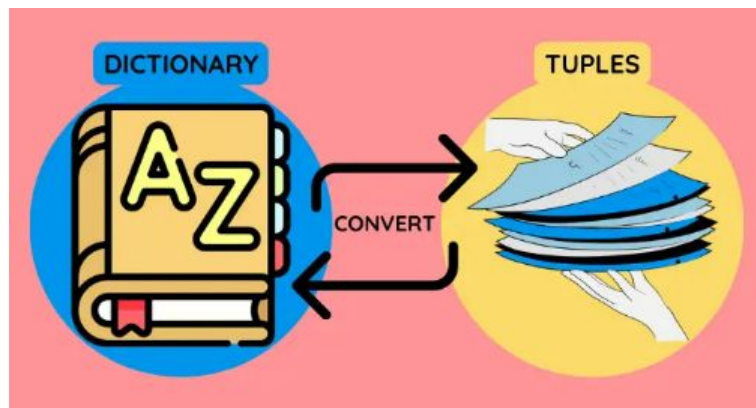
Universidad
Nacional
de San Martín

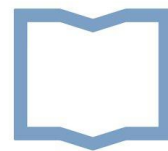
Próxima unidad: Diccionarios, Tuplas y Funciones.



Laboratorio de computación II

Unidad 17 - Diccionarios, Tuplas y Funciones .



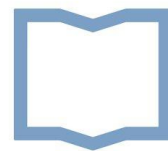


Diccionarios

Un diccionario es una colección desordenada, modificable e indexada de elementos. En lugar de usar índices numéricos como las listas, los diccionarios usan claves únicas para acceder a sus valores.

```
mi_diccionario = {  
    "clave1": "valor1",  
    "clave2": "valor2",  
    "clave3": "valor3"  
}
```





Diccionario con Elementos

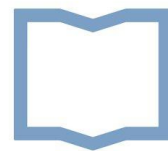
Pueden crear un diccionario vacío y luego añadirle elementos, o puedes crear un diccionario con elementos directamente.

```
diccionario_vacio = {}
```

Diccionario con Elementos

```
mi_diccionario = {  
    "nombre": "Juan",  
    "edad": 25,  
    "ciudad": "Madrid"  
}
```





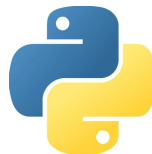
Acceder a los Elementos del Diccionario

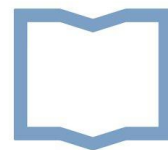
Para acceder a un valor en el diccionario, usas la clave correspondiente entre corchetes [].

```
print(mi_diccionario["nombre"]) # Output: Juan  
print(mi_diccionario["edad"])  # Output: 25
```

Modificar Elementos del Diccionario

```
mi_diccionario["edad"] = 26  
print(mi_diccionario["edad"]) # Output: 26
```

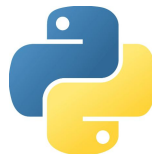


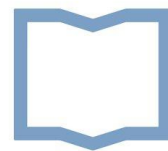


Añadir Nuevos Elementos al Diccionario

Para añadir un nuevo par clave-valor, simplemente asignas un valor a una nueva clave.

```
mi_diccionario["profesión"] = "Ingeniero"  
print(mi_diccionario)
```





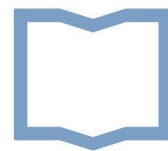
Eliminar Elementos del Diccionario

Puedes eliminar elementos del diccionario usando el método `pop()` o la palabra clave `del`.

```
mi_diccionario.pop("ciudad")  
print(mi_diccionario)
```

```
del mi_diccionario["profesión"]  
print(mi_diccionario)
```



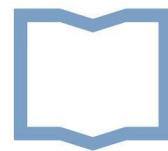


Métodos Útiles de Diccionarios

- `keys()`: Devuelve una vista de todas las claves en el diccionario.
- `values()`: Devuelve una vista de todos los valores en el diccionario.
- `items()`: Devuelve una vista de todos los pares clave-valor en el diccionario.

```
print(mi_diccionario.keys()) }  
# Output: dict_keys(['nombre', 'edad'])  
print(mi_diccionario.values())  
# Output: dict_values(['Juan', 26])  
print(mi_diccionario.items()) }  
# Output: dict_items([('nombre', 'Juan'), ('edad', 26)])
```



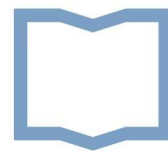


Iterar Sobre un Diccionario

Puedes iterar sobre un diccionario usando un bucle for. Puedes iterar sobre las claves, los valores o ambos.

```
for clave in mi_diccionario:  
    print(clave, mi_diccionario[clave])  
  
for clave, valor in mi_diccionario.items():  
    print(clave, valor)
```





Tuplas

Una tupla es una colección ordenada de elementos que puede contener diferentes tipos de datos (números, cadenas, listas, etc.). La principal característica de las tuplas es que son inmutables, es decir, una vez creadas, no se pueden modificar (añadir, eliminar o cambiar sus elementos).

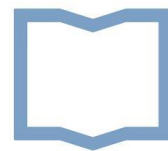
Sintaxis

Básica

```
mi_tupla = (1, 2, 3)
```

Las tuplas se definen con paréntesis () y los elementos se separan por comas.





Creación de una Tupla

Tupla Vacía

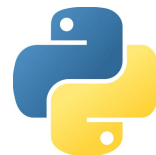
```
tupla_vacia = ()
```

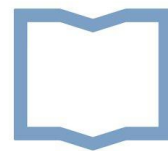
Tupla con Elementos

```
mi_tupla = ("manzana", "banana", "cereza")
```

Las tuplas se definen con paréntesis () y los elementos se separan por comas.

```
mi_tupla = "manzana", "banana", "cereza"
```





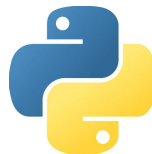
Creación de una Tupla

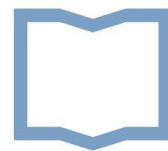
Para una tupla de un solo elemento, debes añadir una coma después del elemento

```
tupla_un_elemento = ("manzana",)
```

Acceder a los Elementos de una Tupla

```
print(mi_tupla[0]) # Output: manzana  
print(mi_tupla[1]) # Output: banana
```

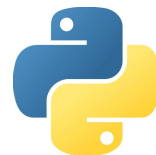


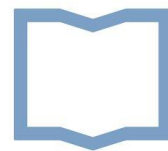


Desempaquetado de Tuplas

Pueden asignar los elementos de una tupla a variables individuales.

```
fruta1, fruta2, fruta3 = mi_tupla  
print(fruta1) # Output: manzana  
print(fruta2) # Output: banana  
print(fruta3) # Output: cereza
```



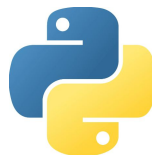


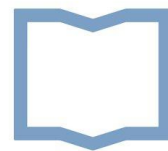
Métodos y Operaciones con Tuplas

Las tuplas tienen algunos métodos integrados y soportan varias operaciones:

- `count(x)`: Devuelve el número de veces que `x` aparece en la tupla.
- `index(x)`: Devuelve el índice de la primera aparición de `x` en la tupla.

```
mi_tupla = (1, 2, 2, 3, 4)
print(mi_tupla.count(2)) # Output: 2
print(mi_tupla.index(3)) # Output: 3
```

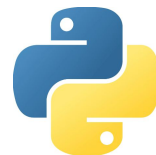


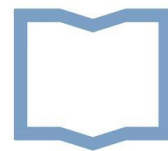


Inmutabilidad de las Tuplas

Una vez creada una tupla, no se pueden modificar sus elementos. Intentar hacerlo resultará en un error.

```
mi_tupla = (1, 2, 3)  
# mi_tupla[1] = 4 # Esto dará un error TypeError:  
'tuple' object does not support item assignment
```





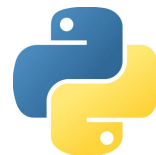
Usos Comunes de las Tuplas

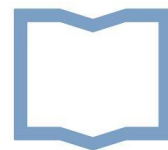
Las tuplas se usan comúnmente cuando quieren almacenar una colección de elementos que no deben cambiar a lo largo del programa. Por ejemplo, puedes usar tuplas para:

Almacenar coordenadas (x, y).

Almacenar días de la semana.

Como claves en diccionarios (ya que las claves deben ser inmutables).





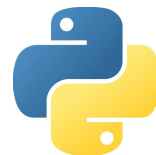
Funciones

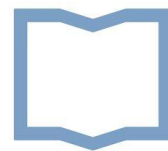
Una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. Puedes definir una función una vez y luego llamarla tantas veces como sea necesario, lo que ayuda a mantener tu código limpio y organizado.

Definición de una

Función

```
def nombre_de_la_funcion():  
    # Cuerpo de la función  
    print("Hola, soy una función")
```

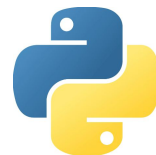


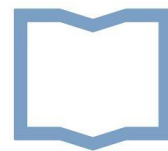


Llamar a una Función

Para ejecutar una función, simplemente llamas su nombre seguido de paréntesis ().

```
def nombre_de_la_funcion():  
    # Cuerpo de la función  
    print("Hola, soy una función")  
nombre_de_la_funcion() # Output: Hola, soy una función
```

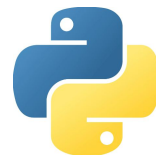


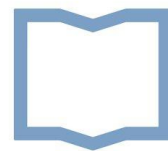


Funciones con Valores de Retorno

Las funciones pueden devolver valores usando la palabra clave return. Esto te permite capturar el resultado de la función y usarlo en otra parte de tu código.

```
def suma(a, b):  
    return a + b  
  
resultado = suma(3, 4)  
print(resultado) # Output: 7
```



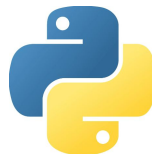


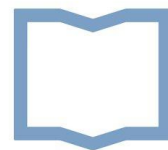
Funciones con Parámetros

Las funciones pueden tomar parámetros, que son variables que pasas a la función para que realice operaciones con ellas.

```
def saludar(nombre):  
    print(f"Hola, {nombre}")
```

```
saludar("Juan") # Output: Hola, Juan  
saludar("Ana") # Output: Hola, Ana
```



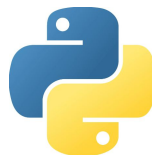


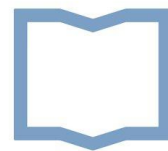
Funciones con Parámetros por Defecto

Pueden definir valores por defecto para los parámetros. Si no se proporciona un valor al llamar a la función, se usará el valor por defecto.

```
def saludar(nombre="amigo"):
    print(f"Hola, {nombre}")
```

```
saludar()      # Output: Hola, amigo
saludar("Luis") # Output: Hola, Luis
```



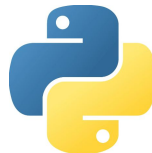


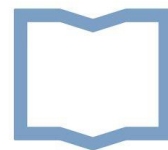
Funciones con Parámetros Arbitrarios

A veces uno sabes de antemano cuántos parámetros necesitarás. Puedes usar `*args` para pasar un número arbitrario de argumentos posicionales y `**kwargs` para pasar un número arbitrario de argumentos nombrados.

```
def sumar_todos(*args):  
    return sum(args)
```

```
print(sumar_todos(1, 2, 3))    # Output: 6  
print(sumar_todos(4, 5, 6, 7, 8)) # Output: 30
```

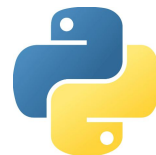


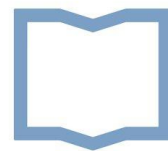


Funciones con Parámetros Arbitrarios

Un ejemplo de uso de `**kwargs`

```
def mostrar_info(**kwargs):  
    for clave, valor in kwargs.items():  
        print(f"{clave}: {valor}")  
  
mostrar_info(nombre="Ana", edad=30, ciudad="Madrid")  
# Output:  
# nombre: Ana  
# edad: 30  
# ciudad: Madrid
```



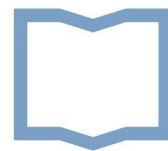


Retorno de múltiples valores

Las funciones permiten devolver múltiples valores

```
def obtener_coordenadas():  
    x = 10  
    y = 20  
    return x, y  
  
# Llamar a la función y desempaquetar los valores retornados  
coord_x, coord_y = obtener_coordenadas()  
  
print(f"Coordenada X: {coord_x}")  
print(f"Coordenada Y: {coord_y}")
```





Ejercicio integrador

Desarrolla un programa en Python que gestione la información de estudiantes y sus notas en diferentes asignaturas. El programa debe cumplir con los siguientes requisitos:

Definir Funciones:

agregar_estudiante(estudiantes, nombre, edad, ciudad): Añade un nuevo estudiante al diccionario estudiantes. Cada estudiante debe tener un identificador único (ID), nombre, edad, ciudad y un diccionario vacío para las notas.

agregar_nota(estudiantes, id_estudiante, asignatura, nota): Añade una nota para una asignatura específica a un estudiante.

obtener_promedio(estudiantes, id_estudiante): Calcula y devuelve el promedio de las notas de un estudiante.

mostrar_informacion(estudiantes): Muestra toda la información de todos los estudiantes, incluyendo el promedio de notas.

Estructura de Datos:

Utiliza un diccionario para almacenar la información de los estudiantes, donde la clave sea el ID del estudiante y el valor sea otro diccionario con la información del estudiante y sus notas.

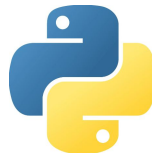
La información de cada estudiante debe ser almacenada en una tupla (nombre, edad, ciudad).

Interacción con el Usuario:

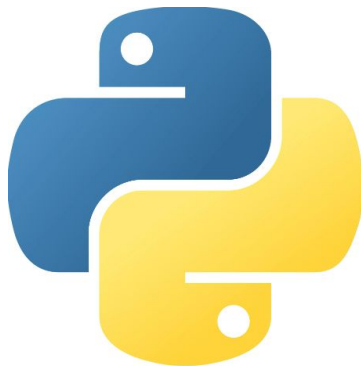
Permite al usuario agregar nuevos estudiantes.

Permite al usuario agregar notas para los estudiantes.

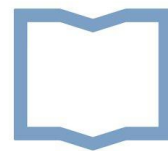
Permite al usuario obtener y mostrar la información de todos los estudiantes, incluyendo sus promedios de notas.



Próxima unidad: Clases y librerías.

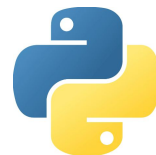
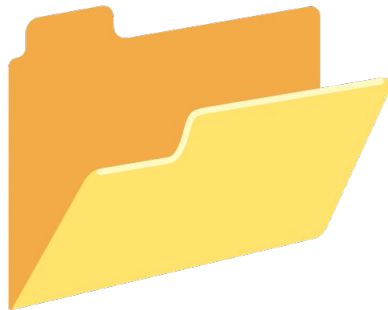


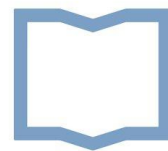
Laboratorio de computación II



Universidad
Nacional
de San Martín

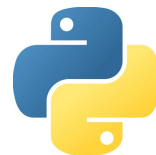
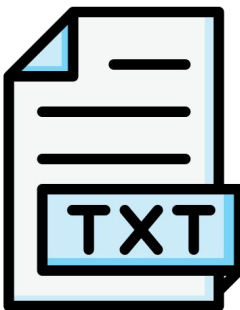
Unidad 22- Archivos en Python y Excepciones.

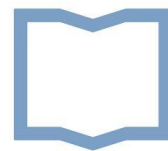




¿Qué es un archivo?

Un archivo es una colección de datos almacenados en un medio de almacenamiento (como un disco duro). Estos datos pueden ser de distintos tipos: texto, binarios, imágenes, videos, entre otros. En Python, existen funciones y métodos que nos permiten interactuar con archivos, manipulando su contenido de diversas maneras.





Abrir un archivo

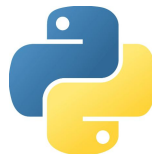
Para trabajar con archivos en Python, primero tenemos que abrir el archivo usando la función `open()`. Al abrir un archivo, Python crea una conexión entre el programa y el archivo en el disco.

```
archivo = open(nombre_archivo, modo)
```

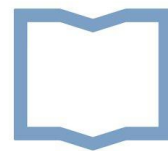
nombre_archivo: es el nombre del archivo que queremos abrir (incluyendo su ruta si no está en el mismo directorio).

modo: es una cadena de texto que especifica cómo queremos abrir el archivo. Los modos más comunes son:

- 'r': lectura (modo por defecto).
- 'w': escritura, sobrescribiendo el archivo si ya existe o creándolo si no.
- 'a': anexar, para agregar datos al final del archivo sin borrar su contenido.
- 'b': modo binario, que se usa en conjunto con otros modos (por ejemplo, 'rb' para lectura en modo binario).



Ejemplo



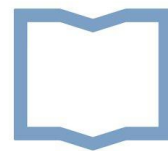
Universidad
Nacional
de San Martín



```
archivo = open("mi_archivo.txt", "r") # Abre el archivo en modo lectura
```

Nota: Cuando trabajamos con archivos en Python, es importante cerrarlos al terminar para liberar recursos del sistema. Esto se hace con `archivo.close()`.



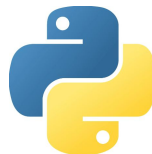


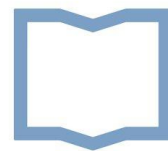
Leer archivos

Para leer el contenido de un archivo, existen tres métodos principales:

- `read()`: Lee todo el contenido del archivo y lo devuelve como una cadena.
- `readline()`: Lee una línea del archivo.
- `readlines()`: Lee todas las líneas y devuelve una lista de cadenas, cada una representando una línea del archivo.

```
archivo = open("mi_archivo.txt", "r")
contenido = archivo.read()      # Lee todo el contenido
línea = archivo.readline()      # Lee una sola línea
líneas = archivo.readlines()    # Lee todas las líneas en una lista
archivo.close()                 # Cierra el archivo
```





Leer archivos

Supongamos que tenemos un archivo `datos.txt` con el siguiente contenido:

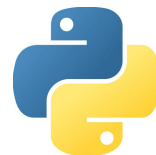


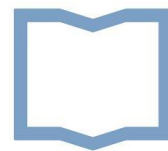
```
Python es genial.  
La programación es divertida.
```

Para leer cada línea de este archivo:



```
archivo = open("datos.txt", "r")  
for linea in archivo:  
    print(linea.strip()) # strip() elimina los saltos de línea  
archivo.close()
```





Escribir en archivos

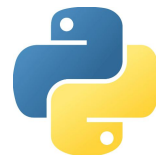
Al escribir en archivos, tenemos dos opciones principales:

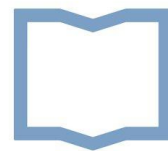
- Modo 'w': Escribe sobre el archivo. Si el archivo ya existe, borra el contenido.
- Modo 'a': Escribe al final del archivo, sin borrar el contenido existente.

Para escribir en un archivo, se utiliza el método `write()`.

```
archivo = open("mi_archivo.txt", "w") # Abre el archivo en modo escritura
archivo.write("Hola, mundo!\n")      # Escribe una línea
archivo.write("Python es divertido.\n")
archivo.close()
```

Importante: En modo 'w', si el archivo no existe, Python lo crea automáticamente.

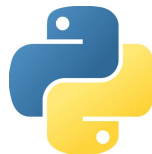


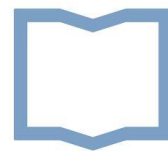


Usando el bloque with

El bloque with es la forma recomendada de trabajar con archivos en Python, ya que asegura que el archivo se cierre automáticamente, incluso si ocurre un error. Esto se conoce como context manager.

```
with open("mi_archivo.txt", "r") as archivo:  
    contenido = archivo.read()  
    print(contenido)  
# No es necesario llamar a archivo.close()
```



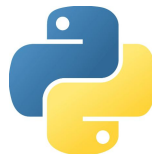


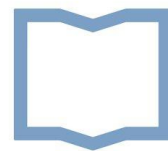
Modos de apertura combinados

Además de los modos básicos, podemos combinarlos con 'b' para trabajar con archivos binarios.

- 'rb': Lectura en modo binario.
- 'wb': Escritura en modo binario.
- 'ab': Anexar en modo binario.

```
with open("imagen.jpg", "rb") as archivo:  
    contenido = archivo.read()  
    print(type(contenido)) # tipo bytes
```





Trabajando con archivos JSON

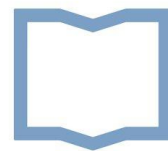
Los archivos JSON son comunes para almacenar datos estructurados. Python ofrece el módulo json para leer y escribir en formato JSON.

```
import json

datos = {
    "nombre": "Juan",
    "edad": 25,
    "ciudad": "Madrid"
}

with open("datos.json", "w") as archivo:
    json.dump(datos, archivo) # Escribe datos en formato JSON
```





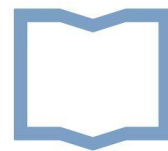
Trabajando con archivos JSON

Para poder leer un archivo json lo haremos de la siguiente manera.

```
import json

with open("datos.json", "r") as archivo:
    datos = json.load(archivo) # Carga el contenido como un diccionario
print(datos)
```





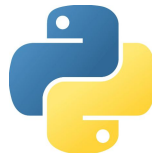
Trabajando con archivos CSV

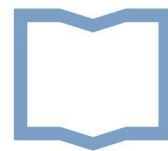
Los archivos CSV son un formato de texto estructurado que se usa mucho en hojas de cálculo. Python incluye el módulo csv para trabajar con archivos CSV.

```
import csv

datos = [
    ["Nombre", "Edad", "Ciudad"],
    ["Juan", 25, "Madrid"],
    ["Ana", 28, "Barcelona"]
]

with open("datos.csv", "w", newline="") as archivo:
    escritor = csv.writer(archivo)
    escritor.writerows(datos) # Escribe múltiples filas
```



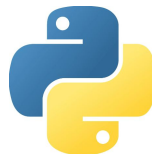


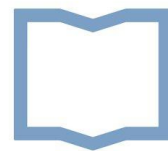
Trabajando con archivos CSV

Para leer los archivos csv podemos hacerlo de la siguiente manera:

```
import csv

with open("datos.csv", "r") as archivo:
    lector = csv.reader(archivo)
    for fila in lector:
        print(fila)
```





Archivos y directorios

Para trabajar con archivos y directorios, Python incluye el módulo `os` y `os.path`.

Obtener la ruta del directorio actual:

```
import os
ruta_actual = os.getcwd()
print(ruta_actual)
```

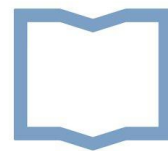
Verificar si un archivo existe:

```
import os
if os.path.exists("mi_archivo.txt"):
    print("El archivo existe.")
```

Listar archivos en un directorio:

```
import os
archivos = os.listdir(".")
print(archivos)
```



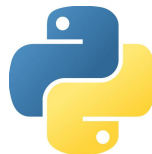


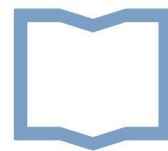
Excepciones

Una excepción es un evento que ocurre durante la ejecución de un programa y que interrumpe el flujo normal de las instrucciones. Python tiene varios tipos de excepciones ya integradas, como:

- **ValueError**: ocurre cuando se recibe un valor de tipo incorrecto.
- **TypeError**: ocurre cuando se usa un tipo de dato inapropiado.
- **FileNotFoundError**: ocurre cuando se intenta abrir un archivo que no existe.

Cuando surge una excepción, el programa se detiene. Sin embargo, podemos "manejar" esa excepción para evitar que el programa falle.



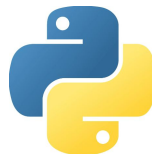


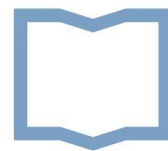
Sintaxis Básica try y except

Para capturar y manejar errores en Python, usamos la estructura try-except. Básicamente, le decimos a Python: “Intenta hacer algo, y si algo sale mal, haz otra cosa”.

```
try:
    numero = int(input("Ingresa un número: "))
    print(f"El número ingresado es {numero}")
except ValueError:
    print("Eso no es un número válido.")
```

- try contiene el código que puede fallar.
- except contiene el código que se ejecuta si ocurre el error. En este caso, si el usuario ingresa un valor que no se puede convertir a entero, ValueError se “atrapa” y se ejecuta el mensaje de error.



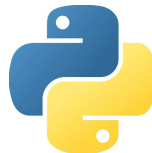


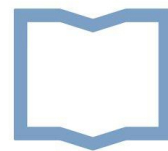
Capturar Múltiples Excepciones

A veces, diferentes tipos de errores pueden surgir en un mismo bloque de código. Podemos usar varios `except` para cada tipo de error, lo cual nos permite manejar cada caso de forma específica.

```
try:
    archivo = open("datos.txt", "r")
    contenido = archivo.read()
    numero = int(contenido)
except FileNotFoundError:
    print("El archivo no existe.")
except ValueError:
    print("El contenido del archivo no es un número.")
```

- Si el archivo `datos.txt` no existe, se captura `FileNotFoundError`.
- Si el contenido no es un número, se captura `ValueError`.





Else y Finally

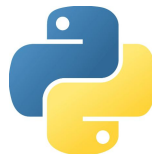
else: se usa para definir código que se ejecutará solo si no se produce ninguna excepción en el bloque try.

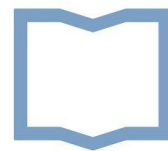
finally: se ejecuta siempre, independientemente de si ocurre o no una excepción. Es útil para tareas de limpieza, como cerrar archivos o liberar recursos.

```
try:
    archivo = open("datos.txt", "r")
    contenido = archivo.read()
except FileNotFoundError:
    print("No se pudo abrir el archivo.")
else:
    print("Archivo leído correctamente.")
    print(contenido)
finally:
    print("Ejecución finalizada.")
```

Si datos.txt existe, se lee y se imprime su contenido.

El mensaje "Ejecución finalizada" se muestra siempre, ocurra o no un error.

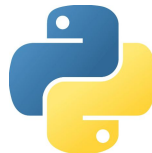


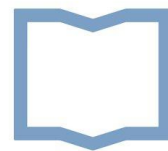


Lanzar Excepciones raise

La instrucción raise permite lanzar una excepción manualmente. Esto es útil cuando queremos validar condiciones específicas en nuestro código.

```
def dividir(a, b):  
    if b == 0:  
        raise ZeroDivisionError("No se puede dividir entre cero.")  
    return a / b  
  
try:  
    resultado = dividir(10, 0)  
except ZeroDivisionError as e:  
    print(e)
```





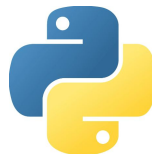
Excepciones Personalizadas

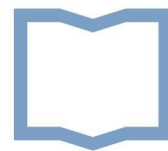
Python permite crear nuestras propias excepciones para situaciones específicas en nuestro programa. Esto es útil si queremos distinguir entre errores propios del negocio o dominio del programa y los errores generales del sistema.

```
class EdadInvalidaError(Exception):
    """Excepción lanzada cuando se ingresa una edad inválida"""
    pass

def verificar_edad(edad):
    if edad < 0:
        raise EdadInvalidaError("La edad no puede ser negativa.")
    print("Edad válida.")

try:
    verificar_edad(-5)
except EdadInvalidaError as e:
    print(e)
```



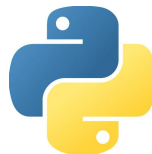


Ejemplo Completo

Este ejemplo es un flujo completo de manejo de errores en Python:

- Intenta abrir y procesar el archivo.
- Captura errores específicos para FileNotFoundError y ValueError.
- Cierra el archivo en el bloque finally para asegurarse de que el recurso se libere.

```
def procesar_archivo(ruta):  
    try:  
        archivo = open(ruta, "r")  
        contenido = archivo.read()  
        numero = int(contenido.strip())  
    except FileNotFoundError:  
        print("Error: No se encontró el archivo.")  
    except ValueError:  
        print("Error: El contenido del archivo no es un número válido.")  
    else:  
        print(f"El número en el archivo es {numero}")  
    finally:  
        archivo.close()  
        print("Archivo cerrado.")  
  
procesar_archivo("datos.txt")
```



Para terminar...

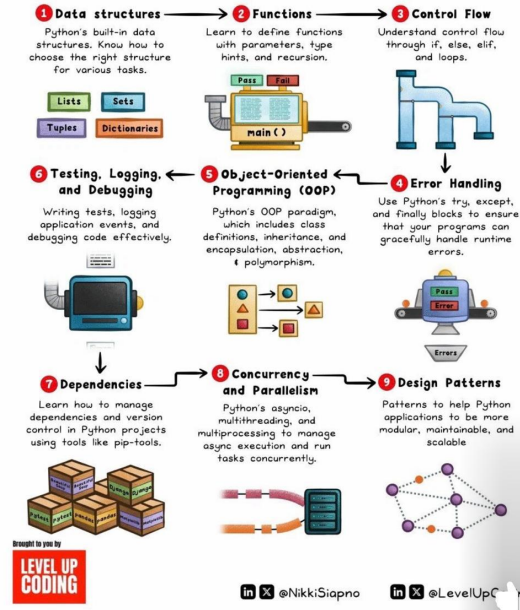


Universidad
Nacional
de San Martín

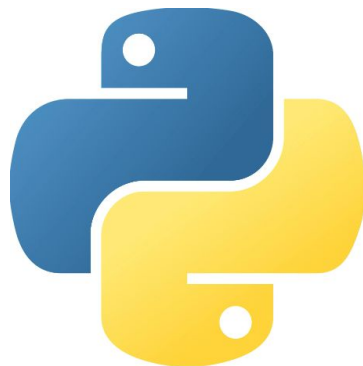


Python Roadmap

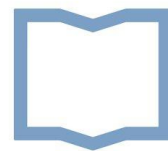
by levelupcoding.com



Próxima unidad: APIs

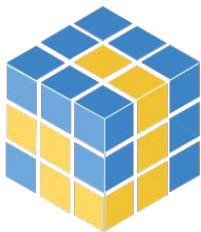


Laboratorio de computación II



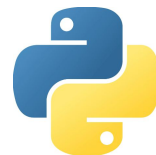
Universidad
Nacional
de San Martín

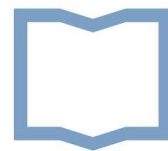
Unidad 18 - Numpy y Matplotlib.



NumPy

matplotlib





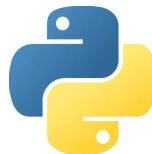
Motivación

Las listas en Python son flexibles, pero lentas para operaciones matemáticas grandes.

Necesitamos trabajar con grandes volúmenes de datos de forma rápida.

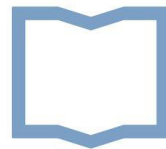
```
# Usando listas  
lista = [i for i in range(10000000)]  
suma = [x+5 for x in lista]
```

```
# Usando NumPy  
import numpy as np  
arr = np.arange(10000000)  
suma = arr + 5
```





NumPy



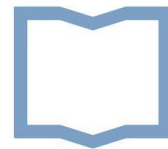
Universidad
Nacional
de San Martín

NumPy (Numerical Python) es una biblioteca de Python utilizada para realizar operaciones matemáticas y estadísticas con grandes conjuntos de datos.

- Librería fundamental para computación científica.
- Maneja estructuras llamadas ndarrays (n-dimensional arrays).
- Soporta operaciones vectorizadas (más eficientes que bucles).

```
import numpy as np  
a = np.array([1, 2, 3])  
print(a * 2)  # [2 4 6]
```



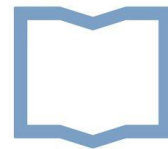


Creación de Arrays

Muy útiles para inicializar datos.

```
np.array([1, 2, 3])  
np.zeros((2, 3))    # Matriz 2x3 llena de ceros  
np.ones((3, 3))     # Matriz 3x3 de unos  
np.arange(0, 10, 2) # [0, 2, 4, 6, 8]  
np.linspace(0, 1, 5) # [0. 0.25 0.5 0.75 1.]
```



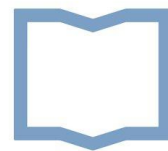


Propiedades de los Arrays

A diferencia de las listas, los arrays son homogéneos (todos los elementos del mismo tipo).

```
arr = np.array([[1,2,3],[4,5,6]])  
print(arr.shape) # (2,3)  
print(arr.ndim) # 2 dimensiones  
print(arr.dtype) # tipo de dato
```



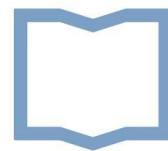


Indexado y Slicing

Funciona parecido a las listas, pero con más potencia en varias dimensiones.

```
arr = np.array([10,20,30,40,50])  
print(arr[1]) # 20  
print(arr[1:4]) # [20 30 40]  
print(arr[::-2]) # [10 30 50]
```

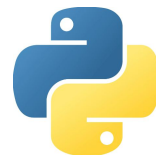


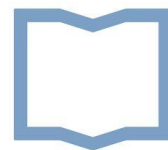


Operaciones Matemáticas

- Operaciones elemento a elemento: + - * /
- Broadcasting: NumPy ajusta automáticamente dimensiones.

```
a = np.array([1,2,3])  
b = np.array([10])  
print(a + b) # [11 12 13]
```





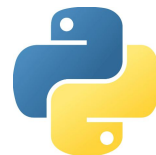
Funciones NumPy útiles

Estadísticas:

```
arr = np.random.randint(1, 100, 10)
print(np.mean(arr), np.std(arr), np.min(arr), np.max(arr))
```

Aleatorios:

```
np.random.normal(0, 1, 1000) # distribución normal
np.random.rand(3, 3)         # números aleatorios en
matriz 3x3 de 0 a 1
```





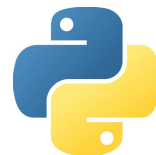
Matplotlib es una biblioteca de Python para crear gráficos estáticos, animados e interactivos. Fue creada por John D. Hunter y es ampliamente utilizada en la comunidad científica y de análisis de datos debido a su flexibilidad y potencia.

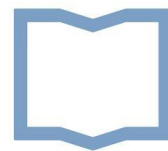
Características Principales

- Librería para visualización científica.
- Permite crear gráficos 2D y 3D.

Importación:

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

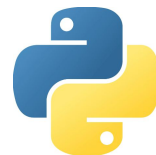
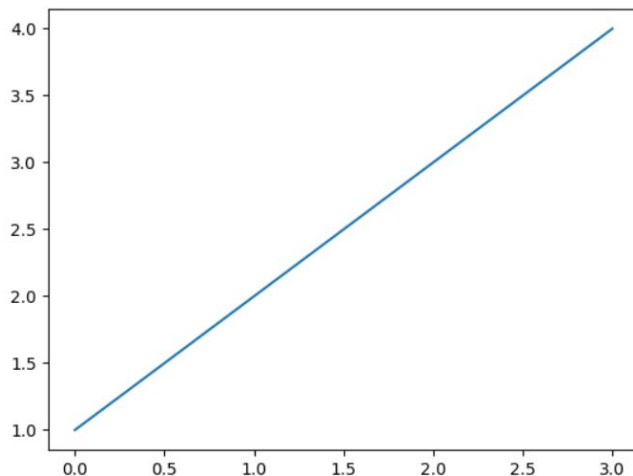




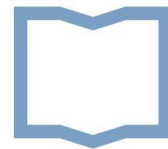
Primer gráfico

Muestra una curva simple con valores en el eje Y.

```
import matplotlib.pyplot as plt  
plt.plot([1,2,3,4])  
plt.show()
```



Matplotlib



Universidad
Nacional
de San Martín

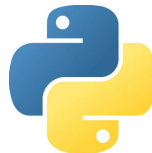
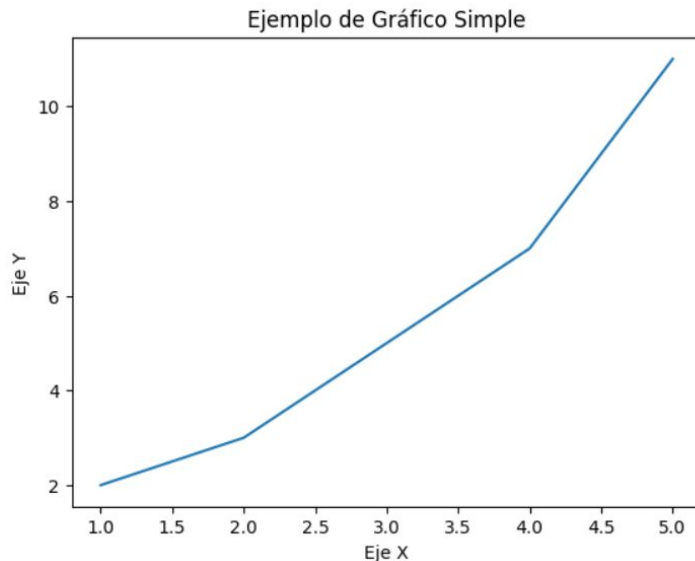
Creación de un Gráfico Simple

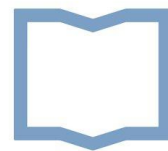
```
# Datos
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 3, 5, 7, 11]

# Crear el gráfico
plt.plot(x, y)

# Añadir título y etiquetas
plt.title("Ejemplo de Gráfico Simple")
plt.xlabel("Eje X")
plt.ylabel("Eje Y")

# Mostrar el gráfico
plt.show()
```





Matplotlib

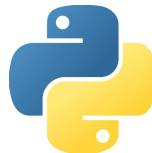
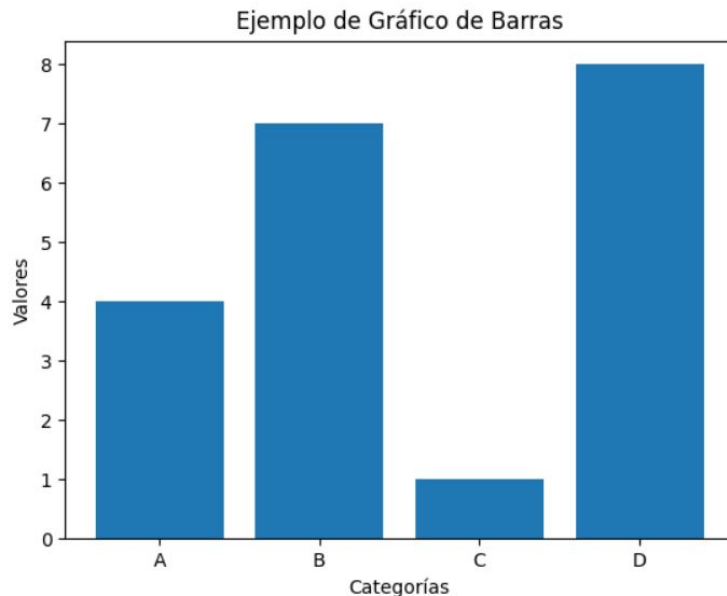
Creación de Gráfico de Barras

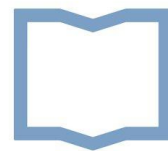
```
# Datos
categories = ['A', 'B', 'C', 'D']
values = [4, 7, 1, 8]

# Crear el gráfico de barras
plt.bar(categories, values)

# Añadir título y etiquetas
plt.title("Ejemplo de Gráfico de Barras")
plt.xlabel("Categorías")
plt.ylabel("Valores")

# Mostrar el gráfico
plt.show()
```





Matplotlib

Creación de Gráfico de Histograma

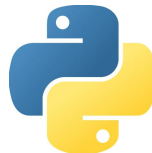
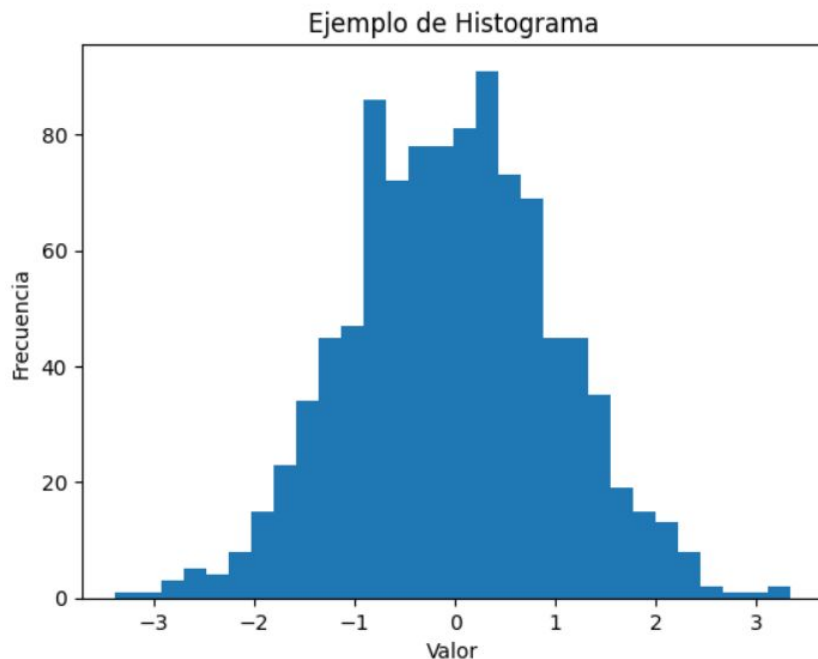
```
import numpy as np

# Datos
data = np.random.randn(1000)

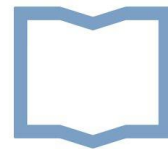
# Crear el histograma
plt.hist(data, bins=30)

# Añadir título y etiquetas
plt.title("Ejemplo de Histograma")
plt.xlabel("Valor")
plt.ylabel("Frecuencia")

# Mostrar el gráfico
plt.show()
```



Matplotlib



Universidad
Nacional
de San Martín

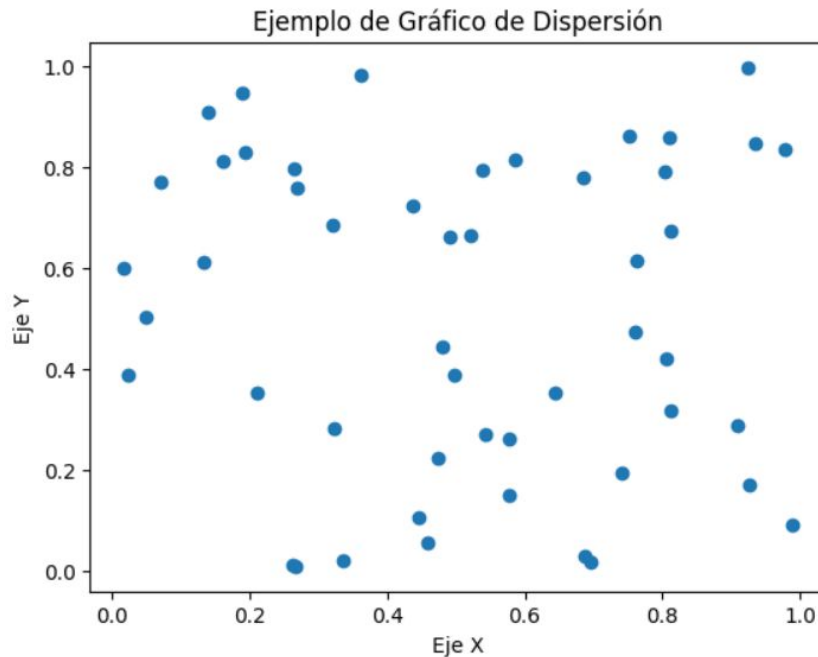
Creación de Gráfico de Dispersión

```
# Datos
x = np.random.rand(50)
y = np.random.rand(50)

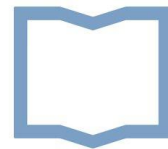
# Crear el gráfico de dispersión
plt.scatter(x, y)

# Añadir título y etiquetas
plt.title("Ejemplo de Gráfico de Dispersión")
plt.xlabel("Eje X")
plt.ylabel("Eje Y")

# Mostrar el gráfico
plt.show()
```



Matplotlib



Universidad
Nacional
de San Martín

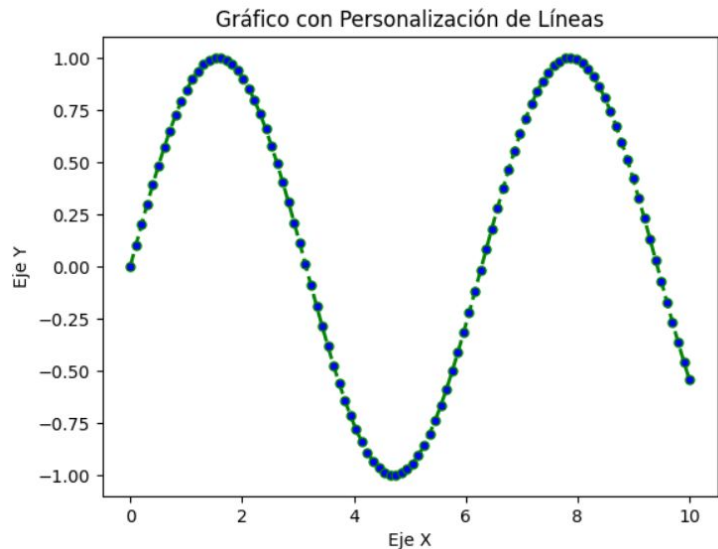
Personalización Avanzada

```
# Datos
x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)

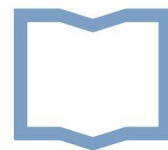
# Crear el gráfico con personalización
plt.plot(x, y, color='green', linestyle='--', linewidth=2,
marker='o', markerfacecolor='blue', markersize=5)

# Añadir título y etiquetas
plt.title("Gráfico con Personalización de Líneas")
plt.xlabel("Eje X")
plt.ylabel("Eje Y")

# Mostrar el gráfico
plt.show()
```



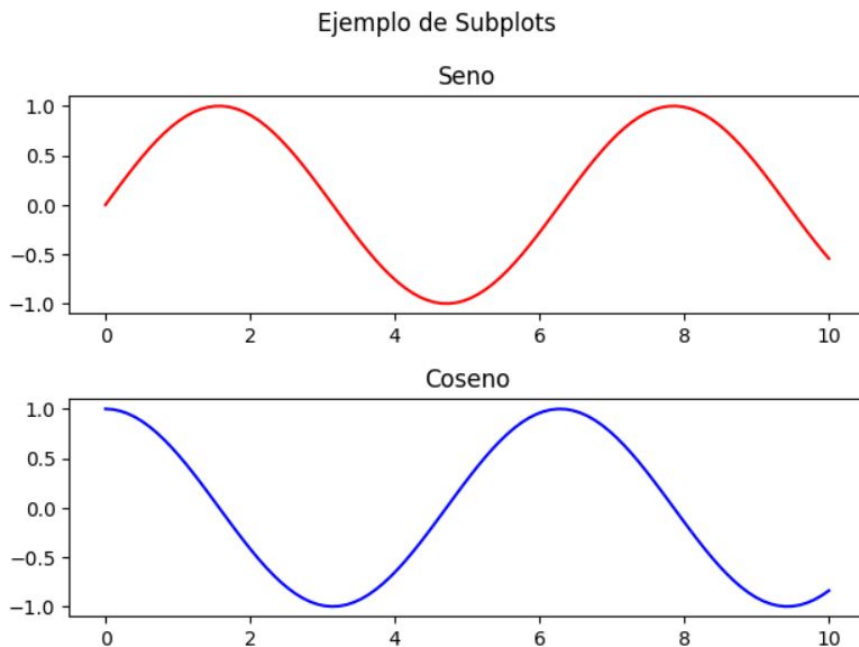
Matplotlib

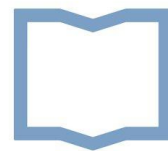


Universidad
Nacional
de San Martín

Personalización Avanzada

```
# Datos
x = np.linspace(0, 10, 100)
y1 = np.sin(x)
y2 = np.cos(x)
# Crear los subplots
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1)
# Primer subplot
ax1.plot(x, y1, 'r')
ax1.set_title('Seno')
# Segundo subplot
ax2.plot(x, y2, 'b')
ax2.set_title('Coseno')
# Añadir título general y ajustar el layout
fig.suptitle('Ejemplo de Subplots')
plt.tight_layout()
# Mostrar el gráfico
plt.show()
```





Ejercicio integrador

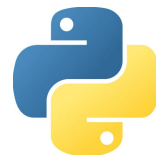
Crear un vector de tiempo t entre 0 y 2 segundos, con 1000 muestras equiespaciadas (`np.linspace`).

Generar una señal compuesta por:

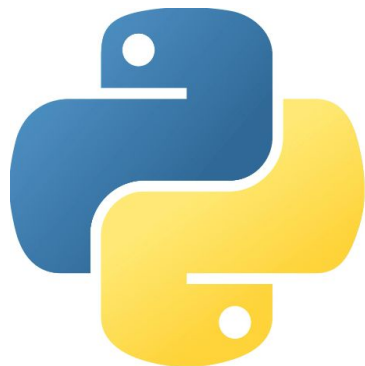
$$y(t) = \sin(2\pi \cdot 5t) + 0.5 \cdot \sin(2\pi \cdot 10t) + \text{ruido}$$

El ruido debe generarse con `np.random.normal(0, 0.3, len(t))`.

Graficar dicha señal agregando leyenda, título y ejes.



Gracias por haber cursado Laboratorio de computación II





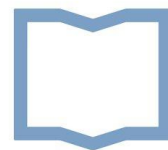
Universidad
Nacional
de San Martín

Laboratorio de computación II

Unidad X- Limpieza de datos con Pandas

panda





Pandas

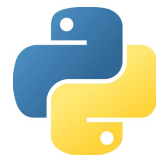
Pandas es una librería de Python diseñada para la manipulación y análisis de datos. Proporciona estructuras eficientes (Series y DataFrames) que permiten trabajar con datos tabulares y series temporales de forma sencilla, rápida y flexible.

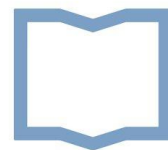
Instalación:

```
pip install pandas
```

Importación:

```
import pandas as pd
```





Series

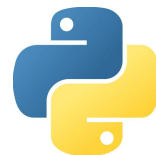
Son estructuras unidimensionales con índices y valores como los diccionarios.
Es equivalente a una columna en una hoja de calculo o tabla de bases de datos.

Inicialización de una Serie a partir de una lista con valores:

```
serie = pd.Series([10, 20, 30], index=['a', 'b', 'c'])
```

Si no indicamos el índice, por defecto sería 0,1,2

Las Series son útiles para manejar datos de una sola característica, como una lista de temperaturas, precios de acciones o nombres de clientes. Permiten realizar operaciones eficientes sobre estos datos, como filtrado, alineación de datos basada en índices y manejo de valores faltantes.



Series

Hay varias maneras de inicializar una Serie, como por ejemplo, listas, diccionarios o valores escalares

Inicialización de una Serie a partir de una lista:

```
lista = [10,20,30]
serie = pd.Series(lista)
print(serie)
```

```
0    10
1    20
2    30
dtype: int64
```

Inicialización de una Serie a partir de un diccionario:
Toma las claves del diccionario como índice

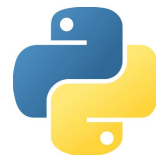
```
diccionario = {'auto': 'rojo', 'moto': 'azul'}
serie = pd.Series(diccionario)
print(serie)
```

```
auto    rojo
moto    azul
dtype: object
```

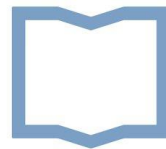
A partir de un valor escalar, va a rellenar con el valor por cada índice que tenga

```
serie = pd.Series(5, index=[0,1,2,3])
print(serie)
```

```
0    5
1    5
2    5
3    5
dtype: int64
```



Dataframes



Universidad
Nacional
de San Martín

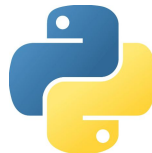
Un DataFrame es una estructura de datos bidimensional que ofrece pandas para trabajar con datos en forma tabular, como si fuese una hoja de cálculo o una tabla de base de datos. Cada columna puede tener un tipo de dato distinto (números, texto, booleanos, fechas, etc.), y cada fila representa un registro.

Hay diversas formas de como instanciar un dataframe.

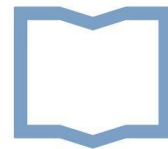
Por ejemplo desde un diccionario, donde este toma las claves del mismo como columnas y sus valores como filas

```
data = {  
    "Nombre": ["Ana", "Luis", "Juan"],  
    "Edad": [23, 35, 19],  
    "Ciudad": ["Buenos Aires", "Córdoba", "Rosario"]  
}  
  
df = pd.DataFrame(data)  
print(df)
```

	Nombre	Edad	Ciudad
0	Ana	23	Buenos Aires
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario



Dataframes



Universidad
Nacional
de San Martín

Lista de diccionarios donde cada diccionario es una fila del dataframe

```
data = [  
    {"Nombre": "Ana", "Edad": 23, "Ciudad": "Buenos Aires"},  
    {"Nombre": "Luis", "Edad": 35, "Ciudad": "Córdoba"},  
    {"Nombre": "Juan", "Edad": 19, "Ciudad": "Rosario"}  
]  
  
df = pd.DataFrame(data)  
print(df)
```

```
↗
```

	Nombre	Edad	Ciudad
0	Ana	23	Buenos Aires
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario

```
[64] data = (  
    ("Ana", 23, "Buenos Aires"),  
    ("Luis", 35, "Córdoba"),  
    ("Juan", 19, "Rosario")  
)  
  
df = pd.DataFrame(data, columns=["Nombre", "Edad", "Ciudad"])  
print(df)
```

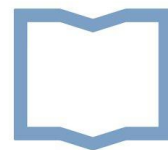
```
↗
```

	Nombre	Edad	Ciudad
0	Ana	23	Buenos Aires
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario

Una lista de listas o tuplas, y debemos indicar las columnas que tendrá.



Dataframes



Universidad
Nacional
de San Martín

Otra forma mas común de utilizar pandas es importar un Excel o csv y pasarlo a un dataframe

Con la función `read_Excel` o `read_csv` podemos crear un dataframe a partir de esos archivos.

```
[69] df = pd.read_excel("/content/datos_ejemplo.xlsx")
```



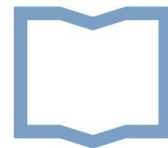
df



	Nombre	Edad	Ciudad
0	Ana	23	Buenos Aires
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario
3	Marta	28	Mendoza



Acceso y Selección de Datos: indexación con corchetes



Universidad
Nacional
de San Martín

```
df['Nombre']
```

Nombre

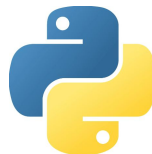
0 Ana

1 Luis

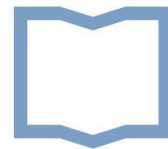
2 Juan

Podemos acceder a una columna de nuestro dataframe de esta manera. Y nos retornará una Serie de nuestro dataframe

Consultar de esta manera se puede hacer pero está deprecado(genera warnings en nuestro código), porque lo que nos devuelve es una copia de nuestro dataframe por ende no podremos modificar nuestro dataframe mediante esta forma



Acceso y Selección de Datos: loc-iloc



Universidad
Nacional
de San Martín

Pandas ofrece métodos para seleccionar filas y columnas específicas en DataFrames, estos métodos crean una vista de nuestro dataframe los que hace que nos permita modificar nuestro dataframe

Loc: el método loc nos permite acceder a un elemento por su etiqueta

```
[▶] serie.loc['a']
```

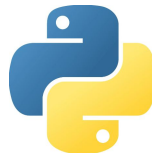
Loc: el método loc nos permite acceder a un elemento por su índice

```
[▶] serie.iloc[0]
```

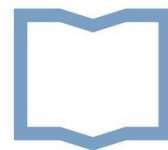
Tanto el método iloc y el método loc nos permiten seleccionar [fila, columna].

```
df.loc[0, "Nombre"]
```

```
'Ana'
```



Acceso y Selección de Datos: Slicing



Universidad
Nacional
de San Martín

El slicing en pandas nos permite seleccionar un rango de filas o columnas de manera sencilla usando el operador :

```
df.loc[0:2]
```

	Nombre	Edad	Ciudad
0	Ana	23	Buenos Aires
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario

```
[35] df.loc[0:2, 'Edad']
```

	Edad
0	23
1	35

- La parte antes de los dos puntos indica desde qué posición queremos empezar
- La parte después de los dos puntos indica hasta qué posición queremos llegar
- Si dejamos alguno de los lados vacío, pandas interpreta que queremos todas las filas o columnas hasta el inicio o hasta el final, según corresponda.

```
[36] df.iloc[0:2]
```

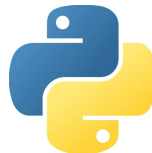
	Nombre	Edad	Ciudad
0	Ana	23	Buenos Aires
1	Luis	35	Córdoba

```
df.loc[0:2]
```

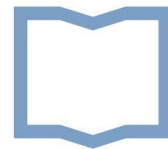
	Nombre	Edad	Ciudad
0	Ana	23	Buenos Aires
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario

Una diferencia clave entre el slicing con iloc y con loc es que:

- En iloc, el valor límite no se incluye (exclusivo), como en las listas de Python.
- En loc, el valor límite sí se incluye (inclusivo), ya que se basa en las etiquetas del índice o columnas.



Filtrado de datos



Universidad
Nacional
de San Martín

El filtrado es clave para aislar subconjuntos de datos que cumplen con ciertas condiciones. En Pandas, esto se logra mediante el uso de expresiones booleanas.

Filtrado por valor

```
df.loc[df['Edad'] == 23]
```

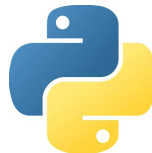
	Nombre	Edad	Ciudad
0	Ana	23	Buenos Aires

Filtrado Múltiple

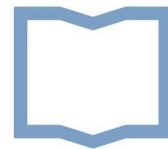
```
df.loc[(df['Edad'] >= 30) | (df['Nombre'] == 'Juan')]
```

	Nombre	Edad	Ciudad
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario

Combinando condiciones con operadores lógicos (& para AND, | para OR), podemos crear filtros complejos.



Modificar Filas y Columnas



Universidad
Nacional
de San Martín

```
df.loc[0, 'Nombre']
```

'Ana'

```
df.loc[0, 'Nombre'] = 'Annie'  
print(df)  
print(df)
```

	Nombre	Edad	Ciudad
0	Annie	23	Buenos Aires
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario

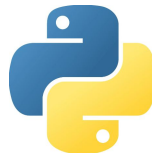
Para modificar valores específicos, puedes usar `.loc` o `.iloc`, de manera similar a cómo los usarías para la selección, pero asignando un nuevo valor.

Para modificar nombres de columnas utilizamos el método `rename` donde le pasamos un diccionario con las columnas a cambiar y su nuevo valor (`inplace=True` modifica el dataframe original)

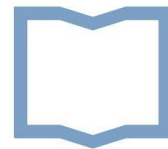
```
[96] df.rename(columns={'Edad': 'Años'}, inplace=True)
```

df

	Nombre	Años	Ciudad
0	Annie	23	Buenos Aires
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario



Eliminar Filas y Columnas



Universidad
Nacional
de San Martín

```
df.drop(index = 0,inplace=True)
```

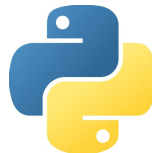
df

	Nombre	Años	Ciudad
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario

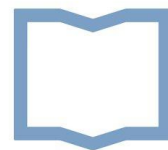
```
df.drop(columns = 'Ciudad')
```

	Nombre	Años
1	Luis	35
2	Juan	19

El método drop sirve para eliminar las filas y columnas. Además de pasar el parámetro index para filas y columns para columnas podemos utilizar axis = 0 (filas) y axis = 1 (columnas)



Agregar Filas y Columnas



Universidad
Nacional
de San Martín

```
newDf= pd.concat([df,df2])
```

```
newDf
```



	Nombre	Años	Ciudad
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario



El método concat concatena dataframes. Con elementos. Dataframes, Series, diccionarios, etc

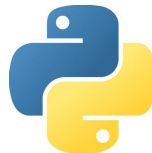
Podemos crear una nueva columna de la siguiente forma, es común utilizarlo para hacer cálculos entre columnas.

```
[116] newDf['promedio-edad'] = df.loc[:, 'Años'].mean()
```

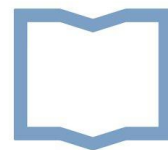
```
newDf
```



	Nombre	Años	Ciudad	promedio-edad
1	Luis	35	Córdoba	27.0
2	Juan	19	Rosario	27.0
1	Luis	35	Córdoba	27.0
2	Juan	19	Rosario	27.0



Manejo de Nulos



Universidad
Nacional
de San Martín

En nuestro set de datos podremos encontrar valores Nulos y en muchos casos vamos a querer manejarlos.

df

	Nombre	Edad	Ciudad
0	Ana	23	Buenos Aires
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario
3	Juan	19	NaN

Pasos siguientes:

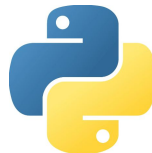
[Generar código con df](#)

df.dropna()

	Nombre	Edad	Ciudad
0	Ana	23	Buenos Aires
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario

El método dropna nos elimina los registros con valores nulos de nuestro dataframe

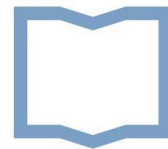
- `df.dropna(axis=1)` para eliminar columnas con valores nulos
- `df.dropna(axis=0)` para eliminar filas con valores nulos
- `df.dropna(subset=[Nombre])` para eliminar columnas específicas con valores nulos
- `df.dropna(how='all')` elimina solo si toda la fila o con `axis=1` toda la columna son



Manejo de Nulos

.fillna()

Este método se encarga de rellenar los valores nulos con un valor fijo



Universidad
Nacional
de San Martín

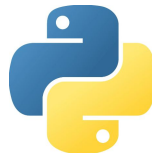
df

	Nombre	Edad	Ciudad
0	Ana	23	Buenos Aires
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario
3	Juan	19	NaN

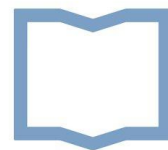
Pasos siguientes: [Generar código con df](#)

df.fillna(5)

	Nombre	Edad	Ciudad
0	Ana	23	Buenos Aires
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario



Eliminar duplicados

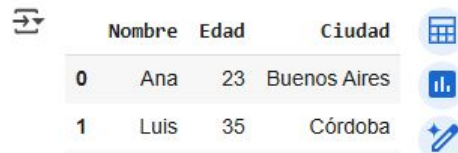


Universidad
Nacional
de San Martín

`.drop_duplicates()`

Con este método podemos eliminar los registros duplicados de nuestro dataset.

[13] df



	Nombre	Edad	Ciudad
0	Ana	23	Buenos Aires
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario
3	Juan	19	NaN

Pasos siguientes:

[Generar código con df](#)

[Ver gráficos recomendados](#)

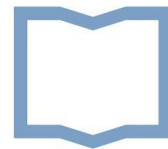
 `df.drop_duplicates(subset=['Nombre'], keep='first')`



	Nombre	Edad	Ciudad
0	Ana	23	Buenos Aires
1	Luis	35	Córdoba
2	Juan	19	Rosario



Tipo de datos



Universidad
Nacional
de San Martín

.astype() y pd.to_datetime()

El método `astype()` convierte una columna de un tipo de dato hacia otro

```
df['Edad'] = df['Edad'].astype(float)
```

```
[29] df
```

	Nombre	Edad	Ciudad
0	Ana	23.0	Buenos Aires
1	Luis	35.0	Córdoba
2	Juan	19.0	Rosario

El método `to_datetime` convierte nuestra columna al formato fecha,

```
[35] df['Nacimiento'] = df["Nacimiento"] = pd.to_datetime(df["Nacimiento"], errors="coerce")
```

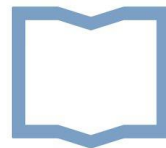
```
df
```

	Nombre	Edad	Ciudad	Nacimiento
0	Ana	23	Buenos Aires	2000-02-11
1	Luis	35	Córdoba	2000-02-11
2	Juan	19	Rosario	2000-02-11
3	Juan	19	NaN	2000-02-11

```
df['Nacimiento'] = df["Nacimiento"] = pd.to_datetime(df["Nacimiento"], format="%d/%m/%Y", errors="coerce")
```

Agrupación

.groupby()



Universidad
Nacional
de San Martín

El método `groupby()` divide nuestro dataframe según los valores de las columnas



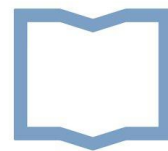
	Categoria	Producto	Ventas	Cantidad
0	A	P1	100	10
1	A	P2	150	15
2	B	P1	200	20
3	B	P2	120	12
4	B	P3	300	30
5	C	P1	250	25
6	C	P2	180	18

Con las columnas agrupadas podemos aplicar una función de agregación.

```
df.groupby("Categoria").sum()
```



	Producto	Ventas	Cantidad
Categoria			
A	P1P2	250	25
B	P1P2P3	620	62
C	P1P2	430	43



Métodos

Ejemplo de métodos

```
[53] serie.values # devuelve un array de numpy con los valores de nuestra serie
```

```
↗ array([10, 20, 30])
```

```
[39] serie.count() #devuelve la cantidad de elementos no nulos de nuestra serie
```

```
↗ np.int64(3)
```

```
[40] serie.max() #devuelve el valor maximo de nuestra serie
```

```
↗ 30
```

```
[41] serie.min() #devuelve el valor minimo
```

```
↗ 10
```

```
[50] serie.iloc[0] #acceso a un elemento a un valor de la serie por posición
```

```
↗ np.int64(10)
```

```
[51] serie.loc['a'] #acceso a un elemento a un valor de la serie por etiqueta
```

```
↗ np.int64(10)
```

```
[57] serie.at['a'] #acceso rapido a un elemento a un valor de la serie por etiqueta
```

```
↗ np.int64(10)
```

```
▶ serie.iat[1] #acceso rapido a un elemento a un valor de la serie por posición
```

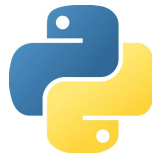
```
↗ np.int64(20)
```

```
[56] serie.dropna() #elimina los nulos de nuestra serie
```

+ Código

+ Texto

Documentación Series: <https://pandas.pydata.org/docs/reference/series.html>



Generar archivo

Con pandas podemos generar o editar un archivo csv o Excel a partir de un dataframe

De la siguiente forma:

```
df = pd.DataFrame(data)

# Guardar el DataFrame en un archivo Excel
df.to_excel('mi_archivo.xlsx', sheet_name='Datos', index=False)

print("Archivo Excel creado exitosamente.")
```

↗ Archivo Excel creado exitosamente.

Recibe como parámetro la ruta donde va a ir nuestro archivo o el que queremos sobrescribir,

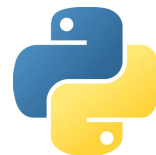
El nombre de la hoja que vamos a escribir.

El parámetro `index=False` evita que los índices del DataFrame se escriban en el archivo.

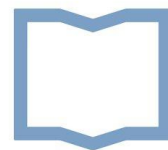
Y veremos nuestro archivo generado:



mi_archivo.xlsx



Proceso de ETL y ELT



Universidad
Nacional
de San Martín

Los procesos ETL (Extraer, Transformar, Cargar) y ELT (Extraer, Cargar, Transformar) son metodologías esenciales en la gestión de datos. Pandas es una herramienta invaluable para la fase de Transformación en ambos enfoques.

ETL

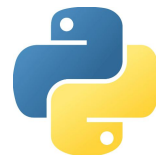
- Datos se extraen de la fuente. Se transforman (limpian, agregan, formatean) en un área de staging.
- Luego se cargan en el destino final (ej. un data warehouse).

Pandas se usa intensamente en la fase de Transformación para aplicar lógica de negocio y preparar los datos.

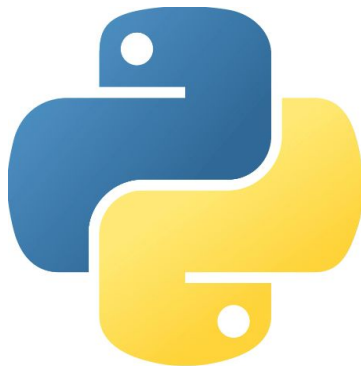
ELT

- Datos se extraen y se cargan directamente en el destino (generalmente un data lake o data warehouse moderno).
- La transformación ocurre dentro del destino, aprovechando su poder de procesamiento.

Pandas puede ser útil para transformaciones previas a la carga o para el análisis exploratorio una vez cargados los datos "en crudo".

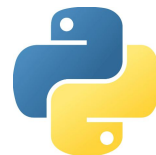


Próxima unidad: Clases y librerías.



Laboratorio de computación II

Unidad 20 - Decoradores.



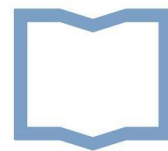
Qué es un decorador ?

Un decorador en Python es una función que toma otra función como argumento, le añade cierta funcionalidad y devuelve una nueva función.



Es una forma práctica de modificar el comportamiento de una función sin cambiar su código fuente, y se utiliza frecuentemente para añadir funcionalidades, como manejo de errores, registros (logs), control de acceso, etc.

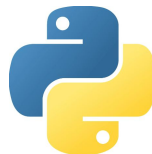


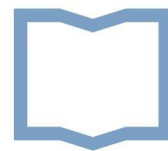


Sintaxis

La sintaxis para aplicar un decorador es el símbolo `@`, seguido del nombre de la función decoradora justo antes de la definición de la función que se va a decorar.

```
@mi_decorador
def mi_funcion():
    print("Ejecutando función")
```



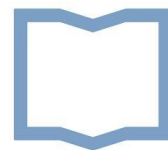


Estructura

Un decorador se define como cualquier otra función en Python, pero debe aceptar otra función como argumento y devolver una nueva función.

```
def mi_decorador(func):  
    def envoltura():  
        # Aquí puedes agregar código antes  
        print("Antes de ejecutar la función")  
        func() # Llamada a la función original  
        # Y aquí puedes agregar código después  
        print("Después de ejecutar la función")  
    return envoltura
```



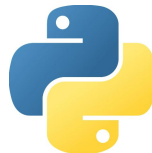


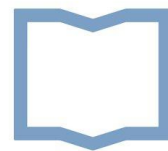
Estructura

Al aplicarse a una función, el decorador "envuelve" el comportamiento de la función original:

```
def mi_decorador(func):  
    def envoltura():  
        # Aquí puedes agregar código antes  
        print("Antes de ejecutar la función")  
        func() # Llamada a la función original  
        # Y aquí puedes agregar código después  
        print("Después de ejecutar la función")  
    return envoltura
```

```
@mi_decorador  
def saludo():  
    print("¡Hola!")  
  
saludo()
```



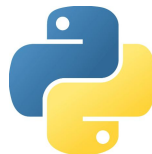


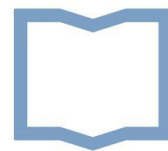
Uso básico de decoradores

El siguiente ejemplo muestra un decorador que imprime mensajes antes y después de la ejecución de una función:

```
def logger(func):  
    def wrapper():  
        print(f"Ejecutando {func.__name__}")  
        func()  
        print(f"{func.__name__} ejecutada")  
    return wrapper  
  
@logger  
def saludar():  
    print("¡Hola, Mundo!")  
  
saludar()
```

Aquí `@logger` hace que la función `saludar` se envuelva en `wrapper`, que imprime mensajes antes y después de ejecutar `saludar`.





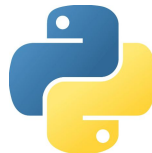
Decoradores con argumentos

Si la función que decoramos acepta argumentos, el decorador debe manejar esos argumentos. Se logra usando `*args` y `**kwargs` en la función decoradora.

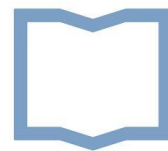
```
def logger(func):
    def wrapper(*args, **kwargs):
        print(f"Ejecutando {func.__name__} con argumentos {args} y {kwargs}")
        result = func(*args, **kwargs)
        print(f"{func.__name__} ejecutada, resultado: {result}")
        return result
    return wrapper

@logger
def suma(a, b):
    return a + b

suma(5, 10)
```



Decoradores anidados



Universidad
Nacional
de San Martín

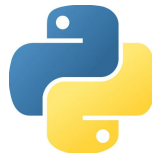
Pueden usar múltiples decoradores para una misma función aplicándolos en orden. Esto permite combinar distintas funcionalidades.

```
def decorador1(func):
    def wrapper():
        print("Ejecutando decorador 1")
        func()
        print("Decorador 1 finalizado")
    return wrapper

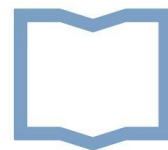
def decorador2(func):
    def wrapper():
        print("Ejecutando decorador 2")
        func()
        print("Decorador 2 finalizado")
    return wrapper

@decorador1
@decorador2
def mi_funcion():
    print("Función ejecutándose")

mi_funcion()
```



Decoradores con parámetros



Universidad
Nacional
de San Martín

Un decorador también puede recibir argumentos para ajustar su comportamiento. Para lograrlo, anidamos la función decoradora dentro de otra función que reciba los parámetros.

```
def repetir_veces(n):  
    def decorador(func):  
        def wrapper(*args, **kwargs):  
            for _ in range(n):  
                func(*args, **kwargs)  
        return wrapper  
    return decorador  
  
@repetir_veces(3)  
def saludar():  
    print("¡Hola!")  
  
saludar()
```



Próxima unidad: Clases, Numpy y Matplotlib.

